

ADMINISTRACIÓN DE ZABBIX EN DEBIAN 12

2º C.F G.M Sistemas Microinformáticos y Redes - Proyecto Integrado

ZABBIX

[Welcome](#)
[Check of pre-requisites](#)
[Configure DB connection](#)
[Zabbix server details](#)
[Pre-installation summary](#)
[Install](#)

Configure DB connection

Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database.
Press "Next step" button when done.

Database type

Database host

Database port 0 - use default port

Database name

User

Password

TLS encryption ☐

[Back](#) [Next step](#)

Licensed under [GPL v2](#)

Gabriel Serrano
Eugenio Rondán

05/12/2025
IES Guadalpeña

ÍNDICE

Administración	2
Gestión de usuarios y permisos	2
Monitoreo y mantenimiento de la red	2
Monitoreo de disponibilidad	2
Políticas de seguridad	5
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	8
Mantenimiento preventivo	8
Actualizaciones	9
Revisión de logs del servidor	11
Automonitorización	12
Mantenimiento correctivo	12
Ejemplo 1	12
Ejemplo 2	14
Implementación de backups y recuperación ante desastres	17
Plan de contingencia y recuperación ante incidentes	20
Identificación y clasificación del problema	21
Actuación ante el error	21
Error Leve	21
Error Grave	21
Error Crítico	21
Tiempos de recuperación	21
Soporte a la aplicación	22
HelpDesk	22
Detección y aviso ante el error	22
Generación del ticket	22
Asignación del ticket	23
Cierre de la incidencia	23
Monitorizar un Servidor Proxmox con Zabbix	24
Configuración de los umbrales de aviso (Proxmox)	33
Activación de triggers de aviso	35
Uso de mapas para aumentar la facilidad de gestión de los equipos	40

Administración

Gestión de usuarios y permisos

Tal y como se mencionaba en la fase anterior, para poder asegurar el hecho de tener un servidor seguro, vamos a utilizar una estructura de control de acceso que se basa en roles de usuario.

En lo que se centra esta estructura es en que no se utilice la cuenta de “SuperAdmin” para tareas rutinarias de monitorización de dispositivos, sino que haya otra serie de usuarios encargados en hacer eso y que estos tengan una serie de permisos distintos

Monitoreo y mantenimiento de la red

Es importante controlar siempre la infraestructura de la red del servidor para poder evitar todo tipo de problemas que puedan ocurrir y así maximizar en medida de lo posible la seguridad de este, para ello hemos tenido en cuenta una serie de conceptos importantes

Monitoreo de disponibilidad

El primer concepto que hemos visto es el hecho de poder comprobar la disponibilidad de los dispositivos en todo momento haciendo uso del tradicional comando “ICMP/Ping”, pero en este caso directamente desde el frontend de Zabbix. Para ello debemos seguir los siguientes pasos:

1. Habilitar el comando desde el servidor Debian 12 (Comprobar la versión)

Lo primero que debemos saber es que sin habilitar el comando “ping” desde el propio servidor, nos saltará un error diciendo que el comando no está permitido para usar.

Para ello lo que debemos hacer es habilitar el comando desde el terminal modificando el archivo `/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`. Dentro de este archivo encontramos 2 opciones para habilitar estos comandos desde el frontend, tenemos tanto “Enable Remote Commands” para versiones antiguas y “AllowKey=system.run” para versiones más nuevas (desde la 5.0 en adelante)

```
/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf  [----] 0 L: [ 62+ 0 62/557] *(1324/17323b) 0035 0x023 (*) (X)
# Mandatory: no
# Default:
# SourceIP=

### Option: AllowKey
#-----Allow execution of item keys matching pattern.
#-----Multiple keys matching rules may be defined in combination with DenyKey.
#-----Key pattern is wildcard expression, which support "*" character to match any number of any characters in certain position. It might be used in both key
#-----Parameters are processed one by one according their appearance order.
#-----If no AllowKey or DenyKey rules defined, all keys are allowed.
#
# Mandatory: no

### Option: DenyKey
#-----Deny execution of items keys matching pattern.
#-----Multiple keys matching rules may be defined in combination with AllowKey.
#-----Key pattern is wildcard expression, which support "*" character to match any number of any characters in certain position. It might be used in both key
#-----Parameters are processed one by one according their appearance order.
#-----If no AllowKey or DenyKey rules defined, all keys are allowed.
#-----Unless another system.run[*] rule is specified DenyKey=system.run[*] is added by default.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DenyKey=system.run[*]

### Option: EnableRemoteCommands - Deprecated, use AllowKey=system.run[*] or DenyKey=system.run[*] instead
#-----Internal alias for AllowKey/DenyKey parameters depending on value:
#-----0 - DenyKey=system.run[*]
#-----1 - AllowKey=system.run[*]
#
```

Si usamos el comando `zabbix_server -V`, podemos ver la versión que tenemos instalada en el servidor, esto es muy importante para ver si tenemos que usar la opción “Enable Remote Commands” (vieja) o la opción “AllowKey=system.run” (nueva)

```
zabbix_server (Zabbix) 7.4.6
Revision 626d2b8a482 17 December 2025, compilation time: Dec 17 2025 14:02:54

Copyright (C) 2025 Zabbix SIA
License AGPLv3: GNU Affero General Public License version 3 <https://www.gnu.org/licenses/>.
This is free software: you are free to change and redistribute it according to
the license. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

Compiled with OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024
Running with OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024
```

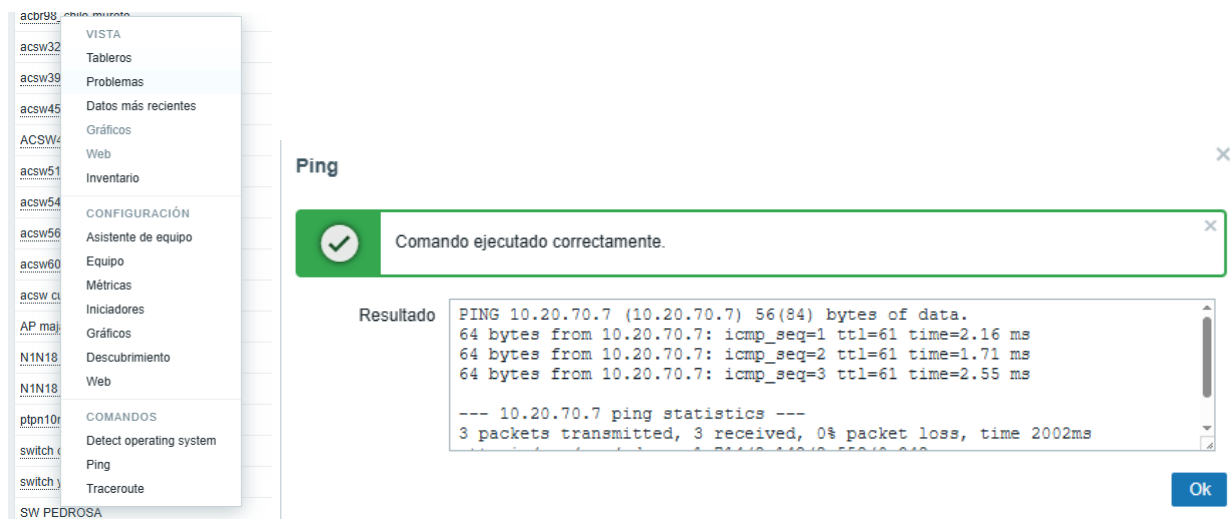
2. Activar la opción en el archivo de configuración

Una vez que sabemos qué opción debemos usar según la versión del agente y servidor Zabbix que tengamos instalada, procedemos a activarla.

En nuestro caso tenemos la versión 7.4 entonces usamos el AllowKey ya que la de Enable Remote Commands aparece como “deprecated” o en español “obsoleta”, para ello quitamos la “#” que aparece delante de la opción “AllowKey” y guardamos los cambios

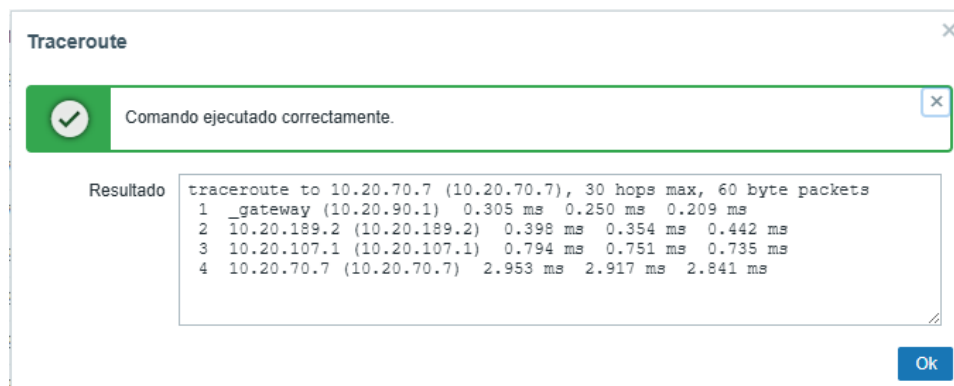
```
### Option: EnableRemoteCommands - Deprecated, use AllowKey=system.run[*] or DenyKey=system.run[*] instead
# -----Internal alias for AllowKey/DenyKey parameters depending on value:
# -----0 - DenyKey=system.run[*]
# -----1 - AllowKey=system.run[*]
#
```

Finalmente, para comprobar si esto ha funcionado, debemos irnos al frontend, seleccionar un equipo cualquiera y en la parte de comandos pinchar en ping, si se ejecuta el comando ya sea que el equipo responda o no ya estará bien hecho

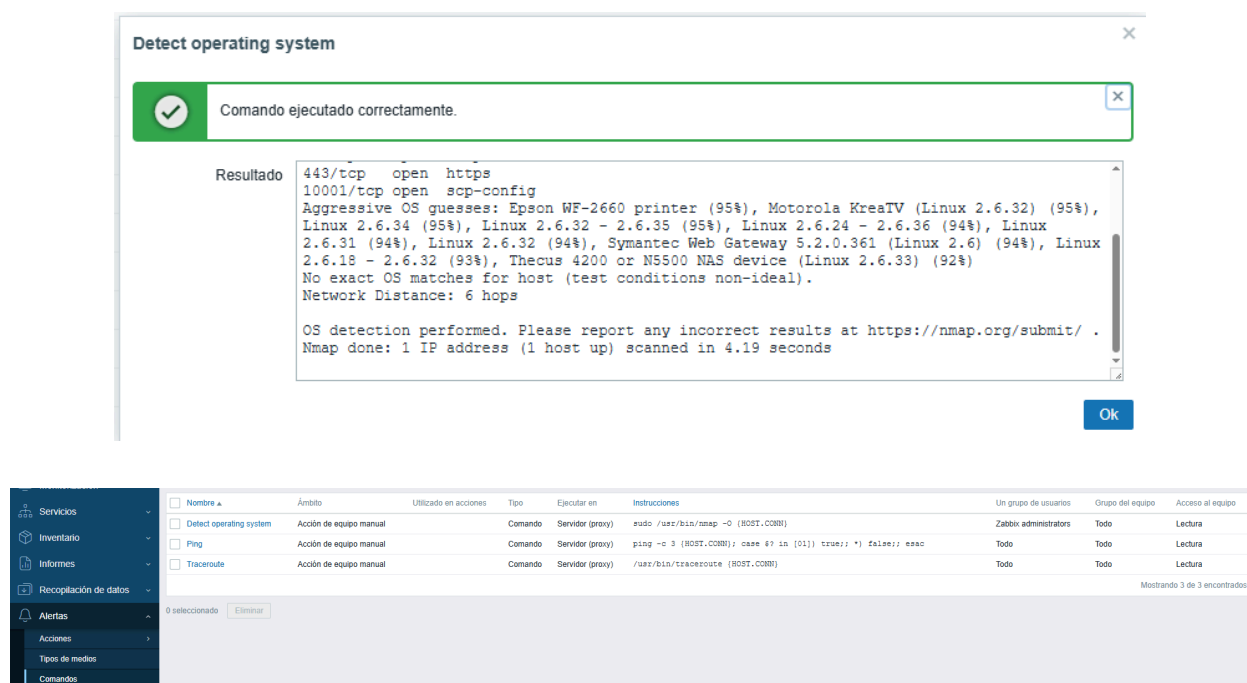


Además de este comando podemos usar otros más como por ejemplo nos podemos referir al traceroute o el comando para detectar el sistema operativo de cualquier dispositivo

Al usar el comando traceroute podemos ver cuando saltos se realizan desde la dirección de ese dispositivo hasta su gateway o puerta de enlace



En la siguiente imagen podemos ver cómo al hacer uso del comando “Detect operating system” o “Detectar sistema operativo”, se puede ver como dicho equipo al que hemos hecho la búsqueda aparece por ejemplo “Linux”



The screenshot shows a Zabbix interface. At the top, a window titled "Detect operating system" displays a success message: "Comando ejecutado correctamente." Below this, a text area shows the results of an Nmap scan, including OS guesses like "Epson WF-2660 printer (95%)" and "Linux 2.6.32 (95%)". The bottom part of the screenshot shows a table of actions in the Zabbix interface.

Nombre	Ámbito	Utilizado en acciones	Tipo	Ejecutar en	Instrucciones	Un grupo de usuarios	Grupo del equipo	Acceso al equipo
☐ Detect operating system	Acción de equipo manual		Comando	Server (proxy)	sudo /usr/bin/nmap -O (HOST.CONN)	Zabbix administrators	Todo	Lectura
☐ Ping	Acción de equipo manual		Comando	Server (proxy)	ping -c 3 (HOST.CONN); case \$? in [0]) true;; *) false;; esac	Todo	Todo	Lectura
☐ Traceroute	Acción de equipo manual		Comando	Server (proxy)	/usr/bin/traceroute (HOST.CONN)	Todo	Todo	Lectura

Políticas de seguridad

A lo largo de este proyecto, ya sea en la fase de instalación, configuración o gestión de Zabbix, nos hemos esforzado en utilizar una serie de políticas de seguridad para poder proteger los datos y el sistema de monitorización para que este sea seguro y tenga los menores problemas posibles, para ello nos hemos centrado en los siguientes conceptos:

1. Configuración Segura del Servidor con el Agente Zabbix

Debido a que la versión del servidor Zabbix que estamos utilizando es la 7.4 (versión moderna), hemos seguido las recomendaciones que ponen en su página oficial en cuanto a los parámetros que se deben utilizar para poder hacer uso de los comandos remotos.

Como hemos comentado anteriormente, hemos descartado la opción de usar el parámetro "Enable Remote Commands" ya que este es el que se usaba en versiones antiguas (por debajo de la 5.0). Además de esto, este parámetro te permitía usar todos los comandos disponibles (1) o ninguno (0).

Al contrario de "Allowkey=system.run[*]", este tiene dos opciones, ya sea "Allowkey" o "Denykey" las cuales te permite usar los comandos que nosotros queremos que se habiliten

Estos comandos permiten hacer lo que se llaman "listas blancas y negras" lo que lo

explico a continuación con un ejemplo:

- Vamos a dejar pasar comandos que no hacen daño al sistema como el ping para comprobar la conexión entre el servidor y los equipos y df -h para comprobar el espacio en disco

```
AllowKey=system.run[ping -c 3 *]  
AllowKey=system.run[df -h]
```

- Después vamos a bloquear comandos que pueden ser críticos para el sistema como el comando rm con todos sus parámetros para borrar y reboot para reiniciar

```
DenyKey=system.run[rm *]  
DenyKey=system.run[reboot]
```

- Finalmente vamos a poner una opción en el servidor para que si alguien ejecuta cualquier otro comando que no esté arriba este se bloquee

```
AllowKey=system.run[ping -c 3 *]  
AllowKey=system.run[df -h]  
:  
:  
DenyKey=system.run[rm *]  
DenyKey=system.run[reboot]  
:  
Denykey=system.run[*]
```

2. Uso de roles de usuario para gestionar el frontend

Como mencionamos en los apartados anteriores, hemos hecho uso de diferentes roles de usuario para no tener que depender de la cuenta de administrador para gestionar el servidor en todo momento, así hacemos que haya que usar diferentes cuentas de usuario con contraseñas fuertes

3. Cifrado en el frontend del servidor Zabbix para que use el protocolo HTTPS

Para poder tener la mayor seguridad posible en nuestro servidor hemos configurado en la máquina Debian 12, el poder hacer uso del protocolo HTTPS (Hyper Text Transfer

Protocol “Secure”) y así asegurar que las credenciales de las cuentas no viajen por internet y puedan robarla los atacantes.

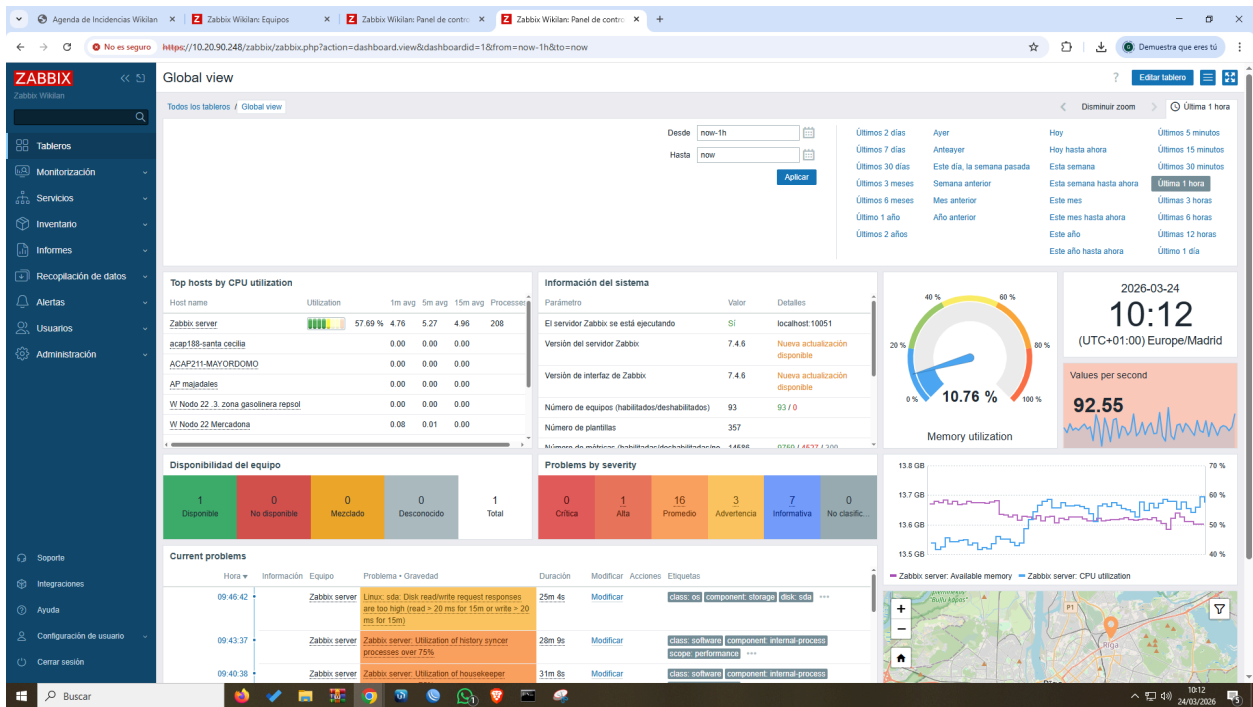
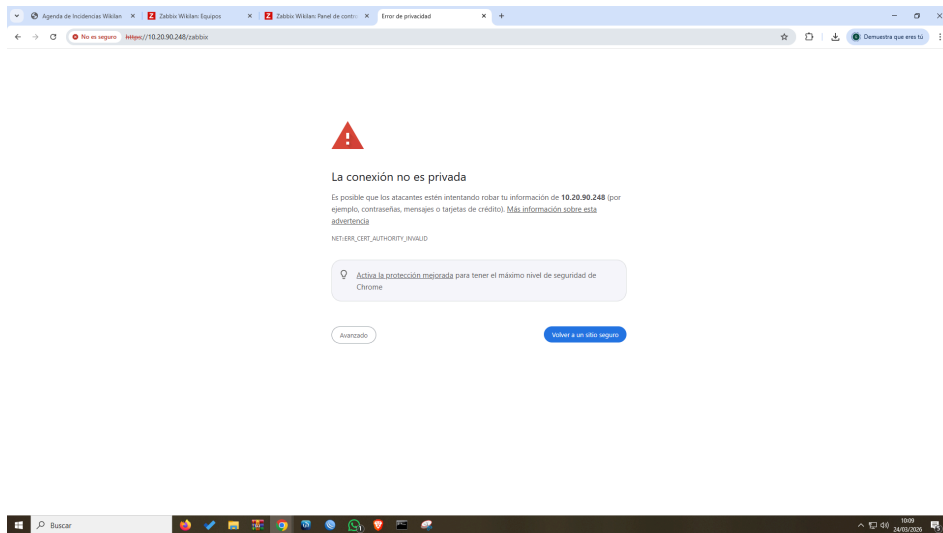
Para poder usar el protocolo HTTP con el servidor Zabbix hemos seguido los siguientes pasos:

Primero debemos activar el módulo SSL en apache, activar la plantilla de sitio seguro que trae Debian por defecto y reiniciar el servicio Apache para poder aplicar los cambios

```
root@wikilan:/home/wikilan# a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
root@wikilan:/home/wikilan# a2ensite default-ssl
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
root@wikilan:/home/wikilan# systemctl restart apache2
root@wikilan:/home/wikilan# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-24 10:04:16 CET; 7s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 100928 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 100932 (apache2)
       Tasks: 7 (limit: 18642)
      Memory: 25.0M (peak: 25.2M)
         CPU: 448ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─100932 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─100934 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─100935 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─100936 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─100937 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─100938 /usr/sbin/apache2 -k start
                        └─100943 /usr/sbin/apache2 -k start

mar 24 10:04:16 wikilan systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
mar 24 10:04:16 wikilan apachectl[100931]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.
mar 24 10:04:16 wikilan systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-21/21 (END)
```

Finalmente para comprobar lo anterior, ponemos “https/dirección o carpeta del zabbix” y se verá cómo google te responde con un sitio no seguro, y al entrar en el frontend el “https” aparece tachado, pero esto es porque una empresa oficial no nos ha dado el certificado para tener una página segura, pero aun así hemos forzado al protocolo a actuar ya que este ya aparece



Plan de mantenimiento preventivo y correctivo

En este apartado hablaremos sobre cómo vamos a garantizar el **buen funcionamiento** y el **rendimiento continuo** del servidor con dos conceptos los cuales veremos a continuación:

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo se refiere a cómo vamos a **evitar** que el **servidor caiga** por

falta de recursos o problemas (antes de que ocurra).

Actualizaciones

Las tareas principales que podemos realizar para llevar a cabo un buen mantenimiento preventivo son por ejemplo las **actualizaciones**, haciendo por ejemplo la **ejecución de scripts** que mencionamos antes con la herramienta **cron** para poder programar actualizaciones con “**apt update && upgrade && dist upgrade**” cada cierto tiempo

Por ejemplo, vamos a crear un script en el que haga todo lo anterior, para ello seguimos los siguientes pasos:

Primero crearemos dos carpetas, una para los scripts y otra para comprobar los ficheros de log

```
root@wikilan:/home/wikilan# ls
logs  mantenimiento  zabbix-release_latest_7.4+ubuntu24.04_all.deb
```

Lo primero que haremos será entrar en el editor nano y crear un script que tenga el inicio y fin del script para que este aparezca al comprobar los logs del sistema y redirigir esto y los comandos necesarios a un fichero de log para ver qué es lo que se ha hecho. En el script usamos comandos como el “logger” que lo que hace es **ejecutar el texto que pongamos entre comillas al comprobar los logs del sistema**.

Luego comandos como el “echo” que **imprimen texto en pantalla** que esto es muy útil antes de realizar cualquier proceso ya que este indica lo que se hace.

También los comandos que mencionamos anteriormente salvo que hacen uso del parámetro “-y” ya que todos ellos te preguntan que si quieres actualizar o no y como estas copias van a ser **programadas**, si queremos que se realicen **automáticamente** debe tener este parámetro el cual contesta solo.

```
#!/bin/bash
logger "Inicio del script de actualizacion"
echo "Inicio del script" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo " " >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "Buscando actualizaciones para el sistema:" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
sudo apt update -y >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo " " >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "Actualizando el sistema con los paquetes encontrados:" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
sudo apt upgrade -y >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo " " >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "Comprobando la existencia de actualizaciones restantes:" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
sudo apt dist-upgrade -y >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo " " >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "El sistema se ha actualizado por completo" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo " " >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo "Fin del script" >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
echo " " >> /home/wikilan/logs/actualizacion.txt
logger "Fin del script de actualizacion"
```

Finalmente le damos permisos al archivo para que se pueda ejecutar, leer y modificar

```
root@wikilan:/home/wikilan/mantenimiento# chmod 755 actualizacion.sh
root@wikilan:/home/wikilan/mantenimiento# ls
actualizacion.sh
```

Posteriormente, al crear el script ya podemos programar la tarea con cron, haciendo uso de su herramienta **crontab -e**. Esta tarea la programaremos para que se ejecute los **domingos a las 3 de la mañana** y también pondremos otra línea para que **se ejecute cada minuto para poder comprobar si el script está bien y el proceso que sigue**.

En las líneas ponemos **0 (minuto) 3 (horas) * (cualquier mes y día del mes) 0 (domingos)**

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.b2W0Dp/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m. every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
▶ For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
0 3 * * 0 /home/wikilan/mantenimiento/actualizacion.sh
*/1 * * * * /home/wikilan/mantenimiento/actualizacion.sh
```

Como podemos ver si hacemos un cat al fichero .txt que se deberá de haber generado al ejecutarse el script, es que ya sale que se están realizando las actualizaciones

```
root@wikilan:/home/wikilan# cat logs/actualizacion.txt _
```

```

Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 105669 (apt)...
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 105669 (apt)...
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 105669 (apt)...
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 105669 (apt)...Inicio del script
-----
Buscando actualizaciones para el sistema:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease

Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 105669 (apt)...
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 105669 (apt)...Preparando para desempaquetar ...
.6-0ubuntu0.24.04.7_amd64.deb ...

Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 105669 (apt)...Obj:5 https://repo.zabbix.com/zab
untu noble InRelease
Desempaquetando php8.3-cli (8.3.6-0ubuntu0.24.04.7) sobre (8.3.6-0ubuntu0.24.04.6) ...
Obj:6 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu noble InRelease
Des:7 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/ubuntu noble InRelease [4.681 B]

Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 105669 (apt)...
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 105669 (apt)...root@wikilan:/home/wikilan#

```

Por último lo que debemos hacer, es quitar la línea de ejecución de 1 minuto que pusimos para comprobar que el script funcionaba correctamente

```

GNU nano 7.2 /tmp/crontab.WU141Y/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
0 3 * * 0 /home/wikilan/mantenimiento/actualizacion.sh

```

Revisión de logs del servidor

Otra de las tareas que podemos tener en cuenta es por ejemplo la **revisión diaria de los logs del servidor**, en ellos se pueden ver las **advertencias, problemas o información** diaria de este y así podemos tenerlo controlado en todo momento

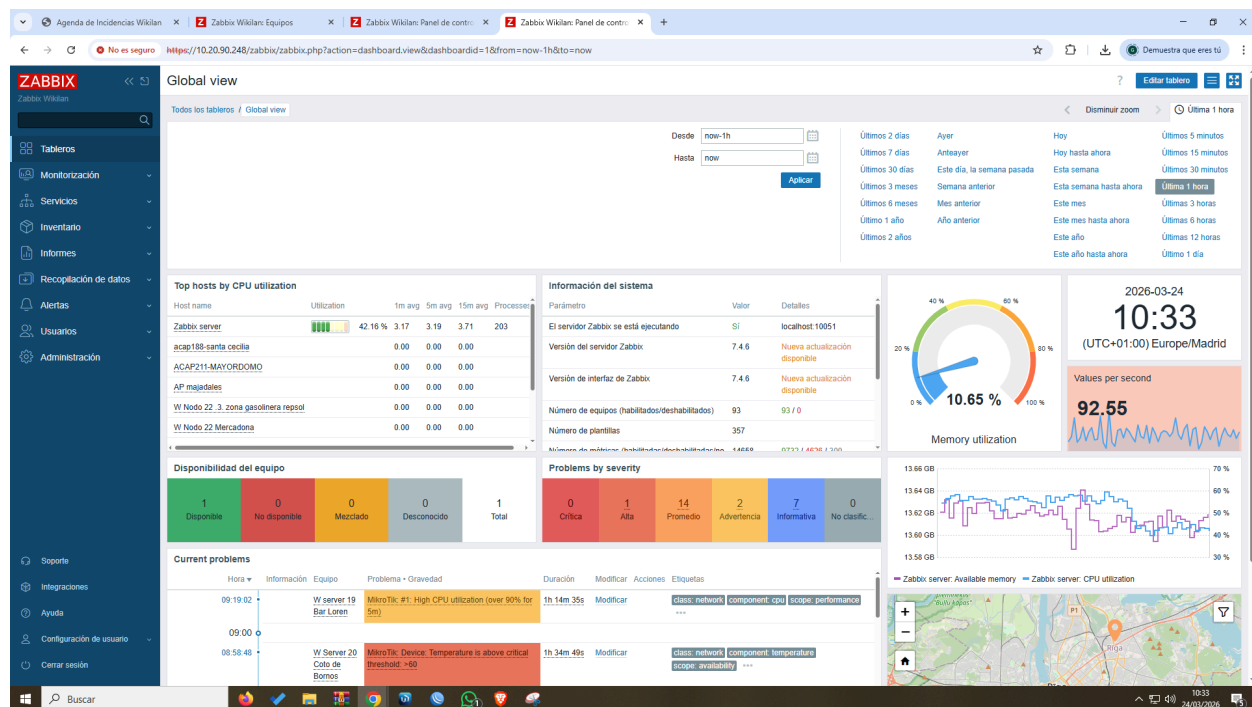
Con el comando **tail -f** hacia la carpeta **/var/log/zabbix/zabbix_server.log**, podemos los logs del servidor en **tiempo real**.

```

root@wikilan: /home/wikilan# tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log
84398:20260324:102844.468 resuming SNMP agent checks on host "W Server 17 Cerdilandia": connection restored
84398:20260324:102856.388 resuming SNMP agent checks on host "W Server 5 Guarena": connection restored
84398:20260324:102900.347 resuming SNMP agent checks on host "W Server 3 Cementerio": connection restored
84398:20260324:102906.180 SNMP agent item "net.if.walk" on host "W Server 17 Cerdilandia" failed: first network error, wait for 15 seconds
84398:20260324:102918.083 SNMP agent item "net.if.walk" on host "W Server 5 Guarena" failed: first network error, wait for 15 seconds
84398:20260324:102922.347 SNMP agent item "net.if.walk" on host "W Server 3 Cementerio" failed: first network error, wait for 15 seconds
84398:20260324:102925.332 resuming SNMP agent checks on host "W Server 17 Cerdilandia": connection restored
84398:20260324:102927.372 resuming SNMP agent checks on host "W Server 26 Madronal": connection restored
84398:20260324:102933.735 resuming SNMP agent checks on host "W Server 5 Guarena": connection restored
84398:20260324:102937.368 resuming SNMP agent checks on host "W Server 3 Cementerio": connection restored
84398:20260324:102939.348 SNMP agent item "net.if.walk" on host "W Server 26 Madronal" failed: first network error, wait for 15 seconds
  
```

Automonitorización

Por último una de las tareas que considero de las más importantes es por ejemplo revisar la **automonitorización** que posee el propio servidor en el **frontend**, en ellas se pueden ver por ejemplo la carga de recursos (**CPU, RAM, almacenamiento...**), dando mensajes de alertas si por ejemplo el disco está apunto de estar lleno.



Mantenimiento correctivo

En este apartado se explica cómo vamos a reaccionar en caso de que puedan ocurrir accidentes dentro del servidor, esto lo vamos a hacer con dos ejemplos:

Ejemplo 1

Lo primero que vamos a hacer es provocar un desastre que pueda ser crítico para el servidor, por ejemplo en el archivo `zabbix_agentd.conf`, vamos a escribir una línea que

corrompa el archivo. Después vamos a reiniciar el servicio para que el servidor falle al leer este archivo

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *
GabrielEstuvoAqui=FalloActuado1234567

# This is a configuration file for Zabbix agent daemon (Unix)
# To get more information about Zabbix, visit https://www.zabbix.com

##### GENERAL PARAMETERS #####
```

```
root@wikilan:/home/wikilan# systemctl restart zabbix-agent
Job for zabbix-agent.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status zabbix-agent.service" and "journalctl -xeu zabbix-agent.service" for details.
```

A la hora de actuar ante este problema, lo primero que haremos será comprobar el estado del servicio y ver si este se encuentra activo o no, en nuestro caso aparecerá inactivo

```
root@wikilan:/home/wikilan# systemctl status zabbix-agent
• zabbix-agent.service - Zabbix Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2026-03-24 11:18:03 CET; 3s ago
   Process: 132371 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_agentd -c $CONFFILE (code=exited, status=1/FAILURE)
   CPU: 16ms
```

Si le hacemos un tail a las últimas 10 líneas del fichero de log del servidor podemos ver el error, deducimos que es del agente de Zabbix, por lo tanto está en el fichero que tocamos antes

```
root@wikilan:/home/wikilan# tail -n 10 /var/log/zabbix/zabbix_agentd.log
124196:20260324:111017.250 agent #7 started [listener #6]
124195:20260324:111017.251 agent #6 started [listener #5]
124198:20260324:111017.252 agent #9 started [listener #8]
124200:20260324:111017.253 agent #11 started [listener #10]
124197:20260324:111017.253 agent #8 started [listener #7]
124201:20260324:111017.255 agent #12 started [active checks #1]
124199:20260324:111017.256 agent #10 started [listener #9]
124201:20260324:111145.285 Active check configuration update started to fail
124189:20260324:111752.847 Got signal [signal:15(SIGTERM),sender_pid:132365,sender_uid:110,reason:0]. Exiting ...
124189:20260324:111752.852 Zabbix Agent stopped. Zabbix 7.4.8 (revision 6b0f6b25da0).
```

Después entramos en el fichero, borramos la línea incorrecta de este, reiniciamos el servicio y comprobamos el estado para ver si este ha vuelto a estar bien

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# This is a configuration file for Zabbix agent daemon (Unix)
# To get more information about Zabbix, visit https://www.zabbix.com

##### GENERAL PARAMETERS #####

### Option: PidFile
#     Name of PID file.
#
# Mandatory: no
```

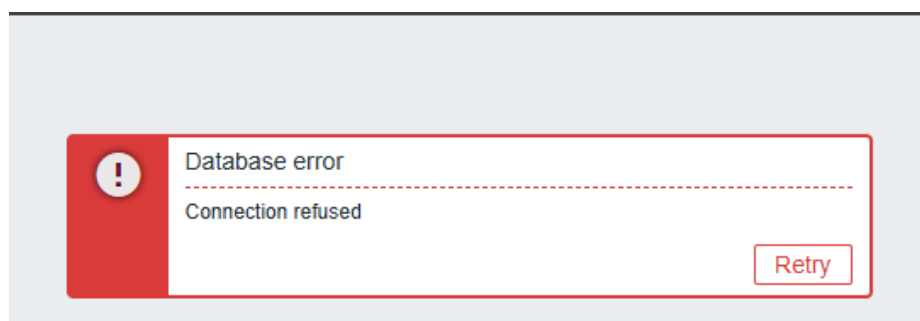
```
root@wikilan:/home/wikilan# systemctl restart zabbix-agent
root@wikilan:/home/wikilan# systemctl status zabbix-agent
• zabbix-agent.service - Zabbix Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-24 11:24:02 CET; 9s ago
     Process: 132484 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_agentd -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 132487 (zabbix_agentd)
      Tasks: 13 (limit: 18642)
     Memory: 8.6M (peak: 9.6M)
        CPU: 96ms
    CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
            └─132487 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
              132488 "/usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]"
              132489 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]"
              132490 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]"
              132491 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]"
              132492 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #4 [waiting for connection]"
              132493 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #5 [waiting for connection]"
              132494 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #6 [waiting for connection]"
              132495 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #7 [waiting for connection]"
              132496 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #8 [waiting for connection]"
              132497 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #9 [waiting for connection]"
              132498 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #10 [waiting for connection]"
              132499 "/usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]"

mar 24 11:24:02 wikilan systemd[1]: Starting zabbix-agent.service - Zabbix Agent...
mar 24 11:24:02 wikilan systemd[1]: Started zabbix-agent.service - Zabbix Agent.
```

Ejemplo 2

En este caso, ocurrió un ejemplo real ya que de un momento a otro la base de datos dejó de responder así que para ello había que plantear una serie de soluciones

Lo primero es que podemos deducir que el error es de la base de datos ya que al entrar o manejar el frontend, este deja de responder y muestra un mensaje de error diciendo “Database error o error en la base de datos”



Una vez sabemos cuál es el motivo del error y este persiste por más veces que se intente

recargar la página. Vamos a intentar comprobar el estado del servicio de la base de datos e intentamos recargarlo, en este caso el servidor se queda estancado intentando reiniciar el servicio ya que este no responde

```
root@wikilan:/home/wikilan/backups# systemctl status mysql
* mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Tue 2026-03-24 11:13:31 CET; 23h ago
     Duration: 23h 59min 26.585s
    Process: 948 ExecStart=/usr/sbin/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 948 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Status: "Server shutdown complete"
      CPU: 2h 56min 55.606s

mar 23 11:11:48 wikilan systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
mar 23 11:12:13 wikilan systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
mar 24 11:11:40 wikilan systemd[1]: Stopping mysql.service - MySQL Community Server...
mar 24 11:13:31 wikilan systemd[1]: mysql.service: Deactivated successfully.
mar 24 11:13:31 wikilan systemd[1]: Stopped mysql.service - MySQL Community Server.
mar 24 11:13:31 wikilan systemd[1]: mysql.service: Consumed 2h 56min 55.606s CPU time, 4.5G memory peak, 0B memory swap peak.
root@wikilan:/home/wikilan/backups# systemctl restart mysql
```

Después de comprobar el estado del servicio, vamos a comprobar la carga de recursos tanto de la memoria RAM como el espacio del disco duro, finalmente también podemos comprobar los procesos del motor de la base de datos para ver desde cuando está apagada

```
root@wikilan:/home/wikilan/backups# df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                      1.6G    1.1M    1.6G   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 72G    25G    45G  36% /
tmpfs                      7.7G     0    7.7G   0% /dev/shm
tmpfs                      5.0M     0    5.0M   0% /run/lock
/dev/sda2                  2.0G    198M    1.6G  11% /boot
tmpfs                      1.6G    12K    1.6G   1% /run/user/1000

root@wikilan:/home/wikilan/backups# free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            15Gi         847Mi       7.9Gi         51Mi         6.9Gi       14Gi
Swap:           3.8Gi           0B         3.8Gi

root@wikilan:/home/wikilan/backups# sudo journalctl -u mysql -n 20 --no-pager
mar 23 11:08:22 wikilan systemd[1]: Stopping mysql.service - MySQL Community Server...
mar 23 11:11:17 wikilan systemd[1]: mysql.service: Deactivated successfully.
mar 23 11:11:17 wikilan systemd[1]: Stopped mysql.service - MySQL Community Server.
mar 23 11:11:17 wikilan systemd[1]: mysql.service: Consumed 16h 26min 29.714s CPU time, 6.7G memory peak, 0B memory swap peak.
-- Boot 30208f961fad4699b7bf87ec78dce877 --
mar 23 11:11:48 wikilan systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
mar 23 11:12:13 wikilan systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
mar 24 11:11:40 wikilan systemd[1]: Stopping mysql.service - MySQL Community Server...
mar 24 11:13:31 wikilan systemd[1]: mysql.service: Deactivated successfully.
mar 24 11:13:31 wikilan systemd[1]: Stopped mysql.service - MySQL Community Server.
mar 24 11:13:31 wikilan systemd[1]: mysql.service: Consumed 2h 56min 55.606s CPU time, 4.5G memory peak, 0B memory swap peak.
root@wikilan:/home/wikilan/backups#
```

Una vez hemos comprobado todo lo anterior, en este caso no había ningún problema con los recursos del equipo así que vamos a proceder a reiniciar la máquina por completo para que vuelva a arrancar todos los servicios desde 0

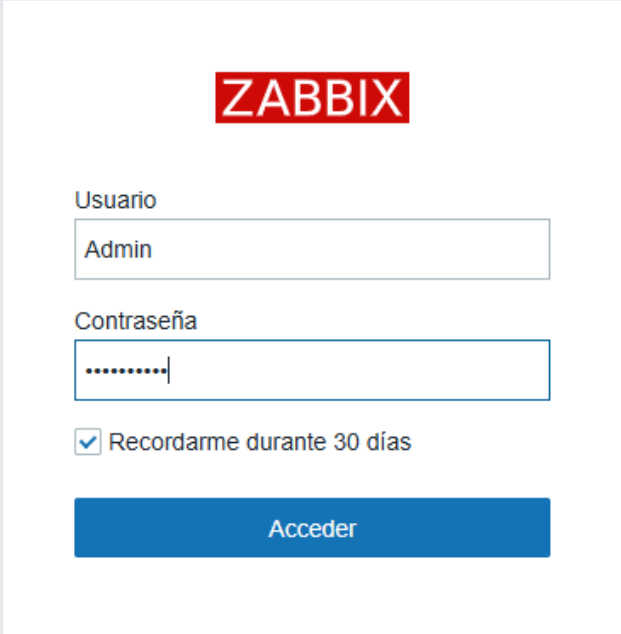
```
root@wikilan:~# reboot_
```

En nuestro caso, podemos ver que si comprobamos el servicio ya aparece activo y en el estado dice que el servidor está operativo

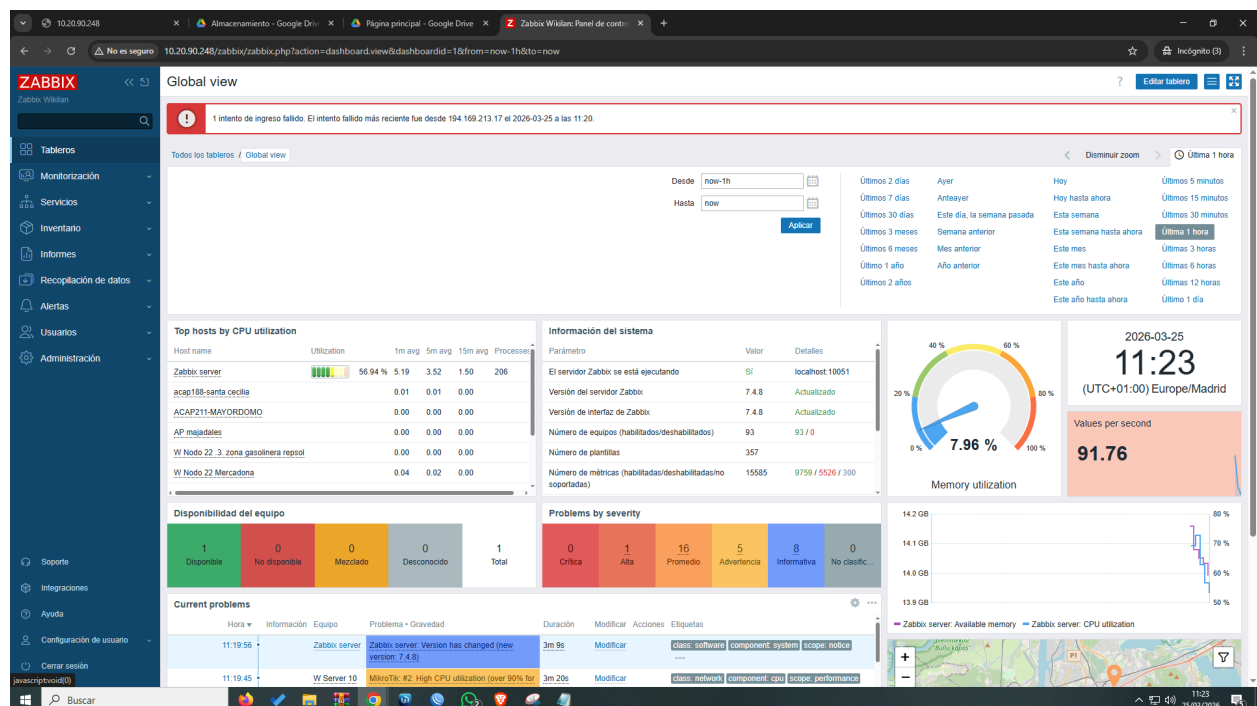
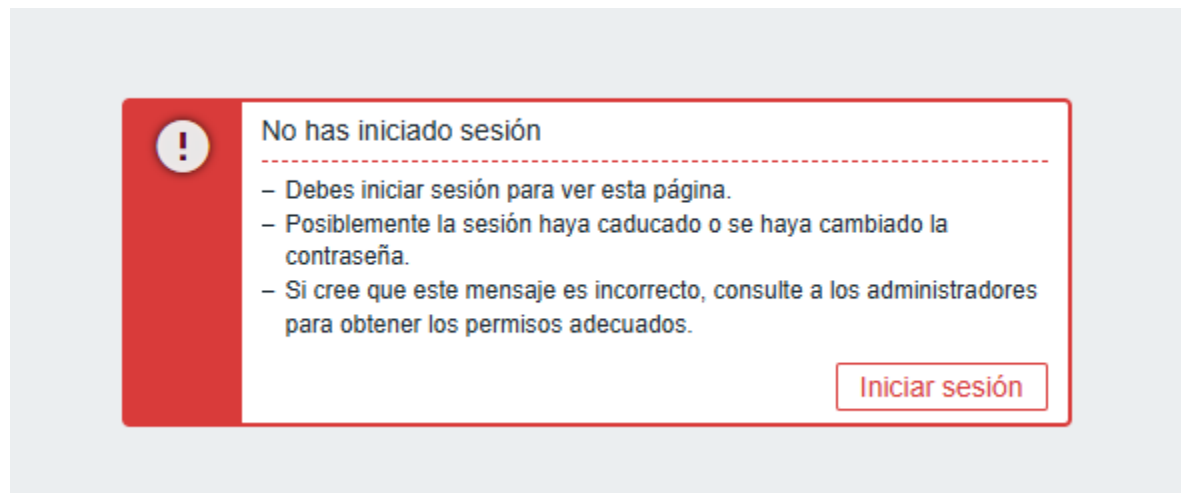
```
root@wikilan:~# systemctl status mysql
• mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-03-25 11:18:47 CET; 6s ago
     Process: 718 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 920 (mysqld)
      Status: "Server is operational"
        Tasks: 39 (limit: 18640)
       Memory: 541.2M (peak: 541.4M)
          CPU: 5.061s
      CGroup: /system.slice/mysql.service
              └─920 /usr/sbin/mysqld

mar 25 11:18:14 wikilan systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
mar 25 11:18:47 wikilan systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
```

Finalmente, como tuvimos que reiniciar la máquina, el frontend de Zabbix se queda pillado y a veces introduciendo las credenciales correctamente no deja entrar en su frontend, así que para ello lo intentaremos de nuevo en una página de incógnito y veremos cómo ya si es posible acceder a este



The image shows the Zabbix login page. At the top, the ZABBIX logo is displayed in a red box. Below it, there are two input fields: 'Usuario' (Username) with the value 'Admin' and 'Contraseña' (Password) with a masked password '.....'. A checkbox labeled 'Recordarme durante 30 días' (Remember me for 30 days) is checked. Below the password field is a blue button labeled 'Acceder' (Login). At the bottom of the page, there are links for 'Ayuda' (Help) and 'Soporte' (Support).



Implementación de backups y recuperación ante desastres

En nuestro proyecto lo más importante no es el programa sino **los datos** que este posee en su interior, para ello necesitamos distintos planes para realizar la **recuperación** y **creación de copias de seguridad** para poder **actuar ante desastres**, esto lo podemos hacer de la misma forma como explicamos en el apartado anterior con las **tareas programadas**.

Para ello usaremos los scripts ejecutables que hemos estado mencionando todo este

tiempo. Lo primero que haremos será crear una variable de **fecha** para poder poner la fecha en la que se **ejecuta** el script y en el nombre de la copia para ver **cuando se hace**. Luego usar el **inicio y fin** del script en el **logger** y en el **echo**. Usar el comando **tar**, **mysqldump** para hacer copias de seguridad tanto de los datos como de la base de datos y **ls** para comprobar el contenido y finalmente redirigirlo al fichero de log

```
#!/bin/bash
FECHA=$(date +%F)
logger "Inicio del script de backup"
echo "Inicio del script $FECHA" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
echo "Realizando la copia de configuracion del servidor" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
tar -czf /home/wikilan/backups/zabbix_config_$FECHA.tar.gz /etc/zabbix/ /etc/apache2/
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
echo "Realizando la copia a la base de datos" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
mysqldump zabbix > /home/wikilan/backups/zabbix_db_$FECHA.sql
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
echo "Comprobando el contenido del directorio backups" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
ls -la /home/wikilan/backups >> /home/wikilan/logs/backups.txt
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
echo "Fin del script $FECHA" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
echo "-----" >> /home/wikilan/logs/backups.txt
logger "Fin del script de backup"
```

Después de crearlo, hacemos lo de siempre, le damos permisos de ejecución al script para que al actuar la tarea programada pueda ejecutarse.

```
root@wikilan:/home/wikilan/backups# chmod 755 backups.sh
root@wikilan:/home/wikilan/backups# ls
backups.sh
```

Luego metemos la tarea programada en el crontab, en este caso programamos la tarea de copias de backups todos los días a las 4 de la mañana y también ponemos una cada minuto para comprobar que el script hace todo lo que debe.

```

GNU nano 7.2 /tmp/crontab.JX756H/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 3 * * 0 /home/wikilan/mantenimiento/actualizacion.sh
0 4 * * * /home/wikilan/backups/backups.sh
*/1 * * * * /home/wikilan/backups/backups.sh

```

Luego **esperamos un minuto** y vemos como en el `/var/log/syslog` aparece lo que escribimos con el comando **logger**.

```

root@wikilan:/home/wikilan/backups# tail -f /var/log/syslog
2026-03-24T11:50:00.519241+01:00 wikilan systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
2026-03-24T11:50:00.519661+01:00 wikilan systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting tool.
2026-03-24T11:52:56.647813+01:00 wikilan crontab[132613]: (root) BEGIN EDIT (root)
2026-03-24T11:53:28.861306+01:00 wikilan crontab[132613]: (root) REPLACE (root)
2026-03-24T11:53:28.861675+01:00 wikilan crontab[132613]: (root) END EDIT (root)
2026-03-24T11:53:37.704794+01:00 wikilan crontab[132633]: (root) BEGIN EDIT (root)
2026-03-24T11:54:01.136772+01:00 wikilan cron[704]: (root) RELOAD (crontabs/root)
2026-03-24T11:55:01.144318+01:00 wikilan CRON[132645]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
2026-03-24T11:56:03.123126+01:00 wikilan crontab[132633]: (root) REPLACE (root)
2026-03-24T11:56:03.123645+01:00 wikilan crontab[132633]: (root) END EDIT (root)
2026-03-24T11:57:01.150838+01:00 wikilan cron[704]: (root) RELOAD (crontabs/root)
2026-03-24T11:57:01.159469+01:00 wikilan CRON[132658]: (root) CMD (/home/wikilan/backups/backups.sh)
2026-03-24T11:57:01.171761+01:00 wikilan root: Inicio del script de backup
2026-03-24T11:57:01.593738+01:00 wikilan root: Fin del script de backup
2026-03-24T11:57:01.594555+01:00 wikilan CRON[132657]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)

```

Si el paso anterior salió bien, ahora comprobamos que en el fichero de log ocurre todo lo que habíamos puesto en el script, tanto los avisos de que iniciaba y terminaba el script, se hacían las diferentes copias y posteriormente se comprobaba el contenido para ver si aparecían las copias ya hechas

```
root@wikilan:/home/wikilan/backups# cat /home/wikilan/logs/backups.txt
Inicio del script 2026-03-24

-----
Realizando la copia de configuracion del servidor
-----
Realizando la copia a la base de datos
-----
Comprobando el contenido del directorio backups
total 60
drwxr-xr-x 2 root    root    4096 mar 24 11:57 .
drwxr-x--- 9 wikilan wikilan 4096 mar 24 11:33 ..
-rwxr-xr-x 1 root    root    1253 mar 24 11:52 backups.sh
-rw-r--r-- 1 root    root   47087 mar 24 11:57 zabbix_config_2026-03-24.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root    root      0 mar 24 11:57 zabbix_db_2026-03-24.sql
-----
Fin del script 2026-03-24

-----
Inicio del script 2026-03-24

-----
Realizando la copia de configuracion del servidor
-----
Realizando la copia a la base de datos
-----
Comprobando el contenido del directorio backups
total 60
drwxr-xr-x 2 root    root    4096 mar 24 11:57 .
drwxr-x--- 9 wikilan wikilan 4096 mar 24 11:33 ..
-rwxr-xr-x 1 root    root    1253 mar 24 11:52 backups.sh
-rw-r--r-- 1 root    root   47087 mar 24 11:58 zabbix_config_2026-03-24.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root    root      0 mar 24 11:58 zabbix_db_2026-03-24.sql
-----
Fin del script 2026-03-24
-----
```

Por último, cuando ya hemos visto que todo ha salido bien y el script actúa correctamente, borramos la línea de la tarea programada de cada minuto que pusimos para comprobar si el script funcionaba.

```
@ 3 * * @ /home/wikilan/mantenimiento/actualizacion.sh
@ 4 * * * /home/wikilan/backups/backups.sh
```

Finalmente, he llegado a la conclusión de que lo mejor era ponerlo en dos horas diferentes para que cuando llegue el domingo y actúen las dos tareas **no haya sobrecarga** del equipo al intentar hacer las dos tareas

Plan de contingencia y recuperación ante incidentes

En este apartado explicaremos como ante cualquier fallo humano, podemos restablecer en el menor tiempo posible el servidor Zabbix intentando reducir el impacto del error.

Identificación y clasificación del problema

Lo primero de todo es que el administrador de sistemas ante cualquier fallos del servidor debe **clasificar el incidente** según los distintos niveles de alerta:

- Leve
- Grave
- Crítico

Actuación ante el error

Error Leve

A la hora de referirnos a los errores leves podemos decir que son por ejemplo los **fallos de los distintos servicios** que hay dentro del servidor ya sea del propio servicio de Zabbix, error del motor de la base de datos como vimos previamente o del propio servidor web apache.

Para actuar ante estos errores siempre tendremos que comprobar el estado de los servicios, intentar reiniciarlos y comprobar los logs del servidor para poder identificar los errores

Error Grave

Si el servicio no arranca de ninguna forma posible como pasaba en el ejemplo anterior de cuando falló la base de datos, tendremos que **restaurar la última copia de seguridad** de la base de datos para poder **recuperar el estado** de cuando esta funcionaba correctamente.

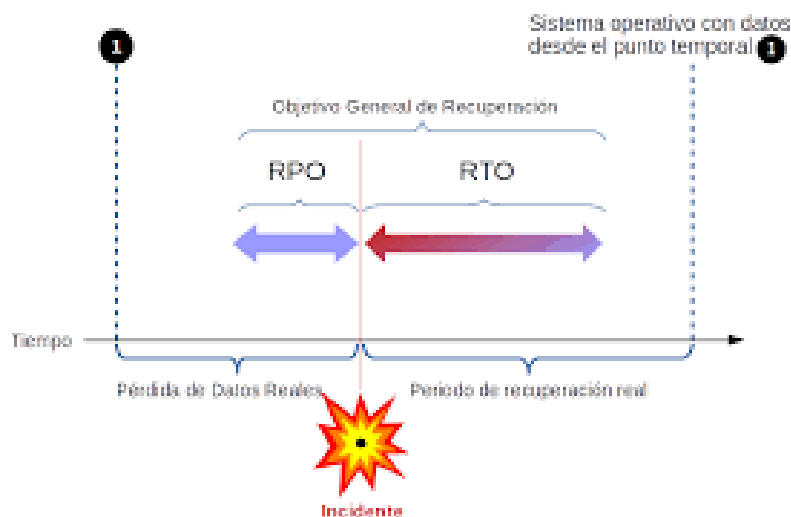
Error Crítico

En cuanto a los errores críticos podemos referirnos a errores en el hardware más allá de quedarnos sin recursos disponibles, para ello debemos recuperar la máquina con **otra de reserva** o teniendo disponible un **snapshot** de cuando la máquina funcionaba correctamente y posteriormente hacer la **restauración completa** del servidor haciendo uso de los **backups disponibles**.

Tiempos de recuperación

En los tiempos de recuperación nos referimos a los **tiempos que se tarda en recuperar los datos** con los backups disponibles y en los **puntos de recuperación** en los que podemos encontrarlos. En el caso de nuestro proyecto tenemos la recuperación

garantizada en un periodo de 24 horas al haber programado los backups todos los días a las 4:00 AM.



Soporte a la aplicación

Para garantizar un seguimiento de las averías y no depender de tener que avisar a técnicos de soporte de forma manual, podemos integrar nuestro servidor Zabbix con un sistema de tickets llamado HelpDesk.

HelpDesk

Este sistema de tickets como comentamos anteriormente sirve para que los técnicos puedan organizarse para no tengan todos la misma incidencia a la que acudir, es decir HelpDesk asigna un ticket a un técnico para una incidencia específica, esto lo explicamos a continuación con el proceso que sigue este sistema

Detección y aviso ante el error

Lo primero que ocurre es que Zabbix al detectar una incidencia utiliza sus umbrales de alerta, por ejemplo el envío de correos para comunicarse con el sistema de tickets

Generación del ticket

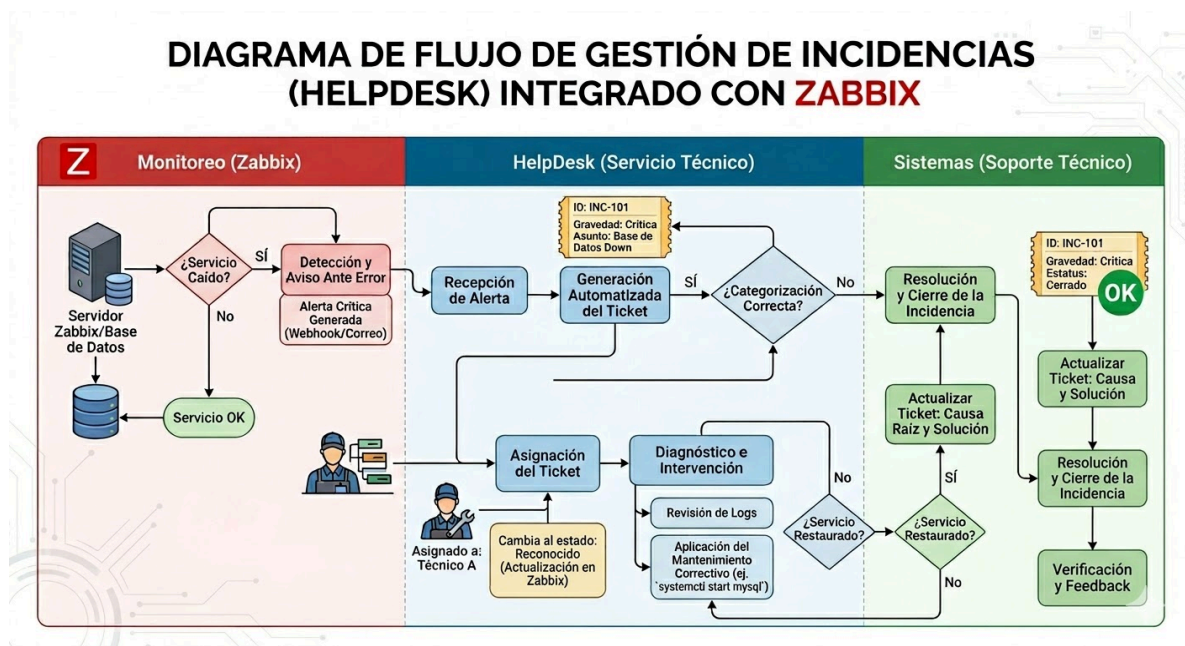
Cuando Zabbix envía el correo, HelpDesk recibe la alerta, por lo tanto este genera un ticket en el que se encuentra la fecha del problema, la gravedad y el dispositivo al que le ha ocurrido la incidencia

Asignación del ticket

Cuando el ticket ya está preparado, se le asigna a un técnico que esté disponible y a su vez Zabbix muestra en el estado del dispositivo afectado que está siendo evaluado, así si otro administrador ve que ese dispositivo tiene una incidencia puede saber que ya está siendo atendido

Cierre de la incidencia

Finalmente, si el técnico consigue resolver la incidencia, Zabbix detecta que se ha recuperado el estado correcto del equipo y se actualiza el ticket indicando que el problema está resuelto y ya lo único que queda es que el técnico documente la solución que se ha aplicado antes de cerrar el ticket

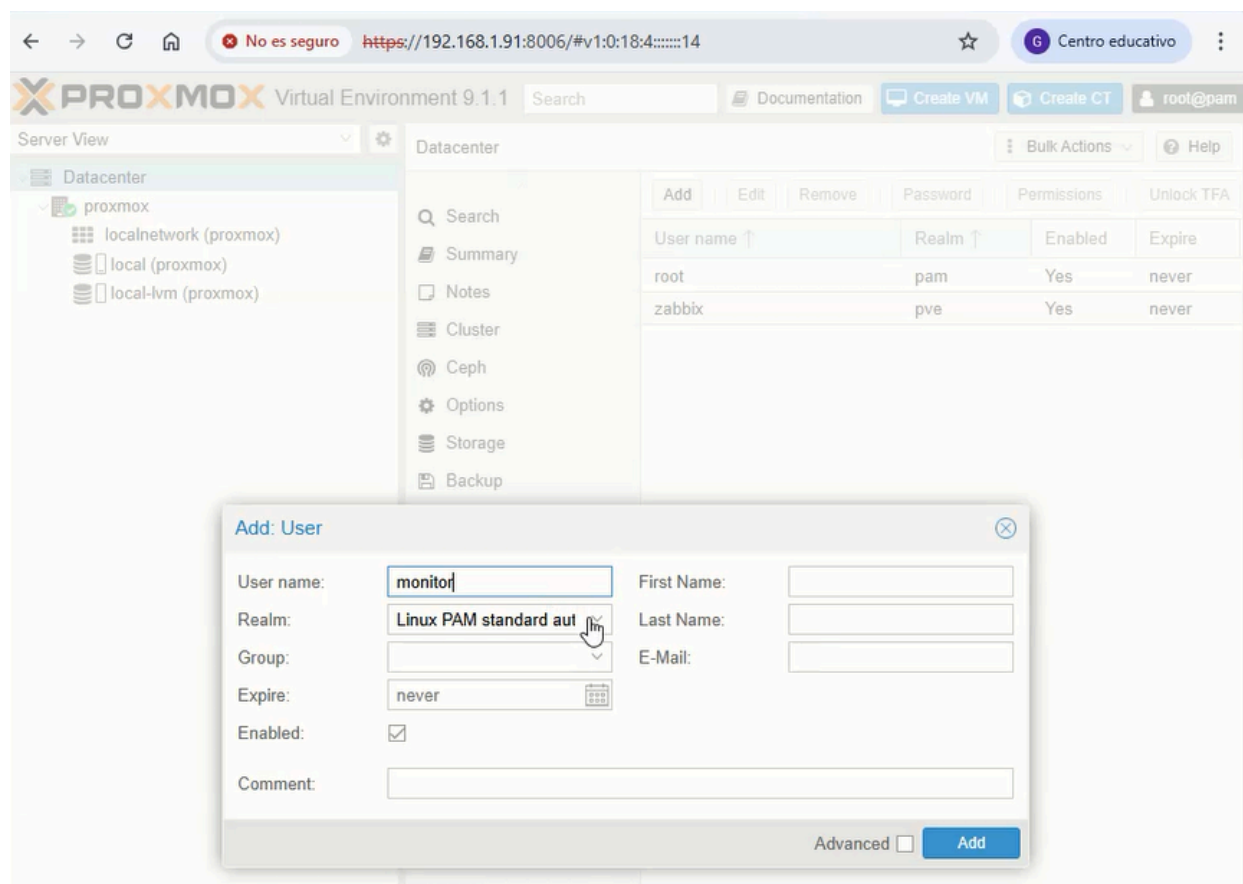


Monitorizar un Servidor Proxmox con Zabbix

En este apartado se muestra cómo se integra un servidor Proxmox el cuál para este proyecto es un dispositivo o servicio crítico ya que con él vamos a poder crear distintas máquinas virtuales en el servidor principal.

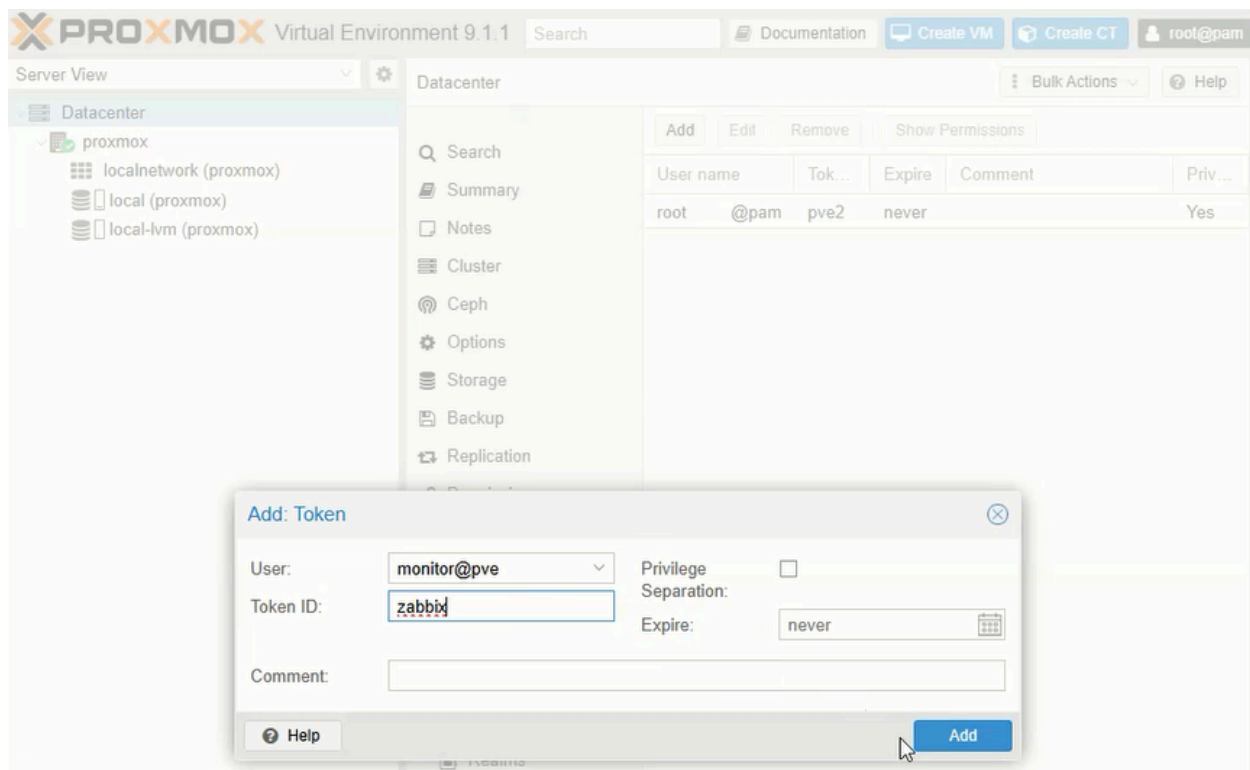
En primer lugar, una vez que tengamos el servidor Proxmox listo para usar, tendremos que entrar en su interfaz web, entrar en “DataCenter” → “Users” y crear el usuario monitor que será el que se va a integrar mediante las API entre Proxmox y Zabbix.

Esto lo hacemos para poder mantener un control de acceso estricto, ya que los procesos de monitorización de Zabbix se ejecutan usando esta cuenta que acabamos de crear en lugar de utilizar las demás del servidor mediante el Agente como hacemos con los demás dispositivos

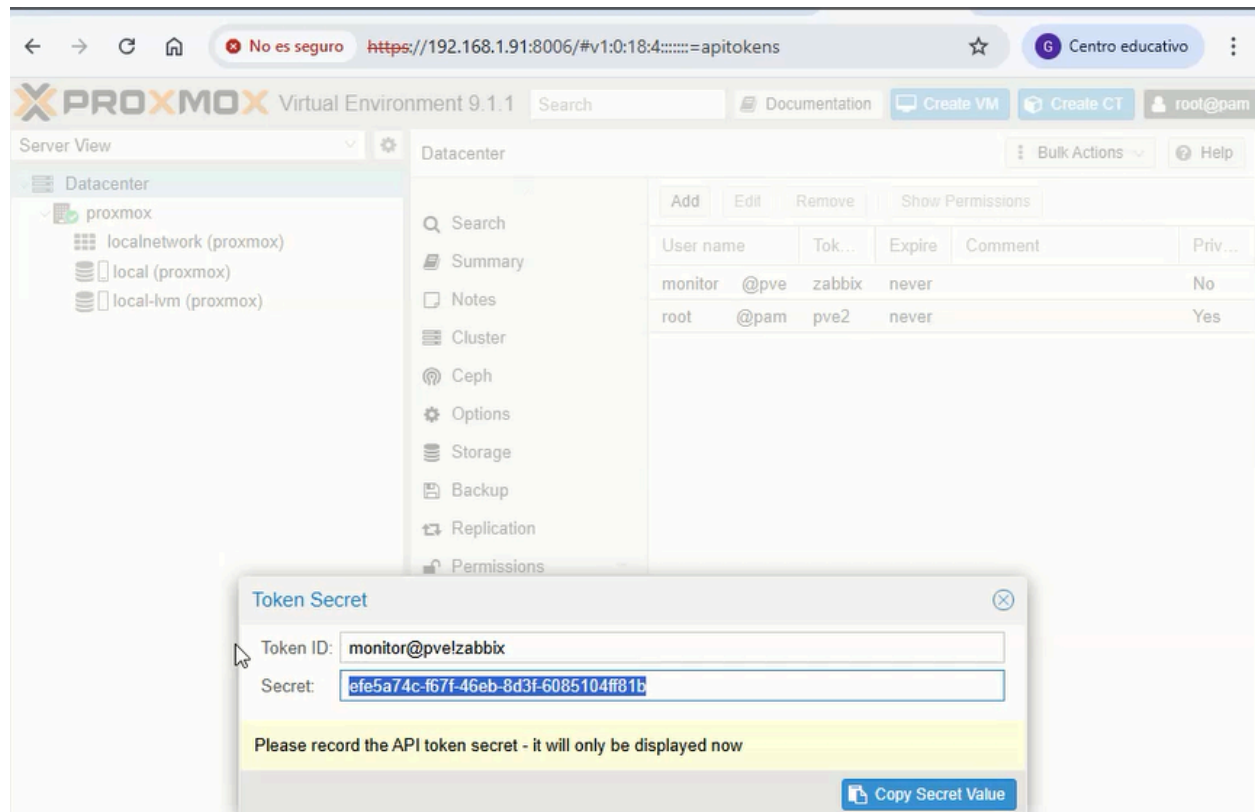


Una vez hemos creado el usuario con el que vamos a integrar Proxmox, hay que crear el Token de API para poder vincularlo.

Para ello entramos en el menú de Permisos, después buscamos la opción de API Tokens y le damos a añadir, después tendremos que rellenar los distintos campos como el usuario que creamos antes y un Token fácil como “zabbix” para acordarnos siempre de cómo se llama, finalmente tendremos que desmarcar la casilla de Separación de privilegios para que el Token tenga los permisos que nosotros pongamos después



Una vez tengamos creado el Token, hay que confirmar la creación de este, para ello se genera una contraseña secreta que la tendremos que guardar en un archivo de texto para tenerla siempre ya que este valor no se volverá a mostrar jamás a no ser de que tengamos que crear un Token pero que este sea totalmente distinto a este

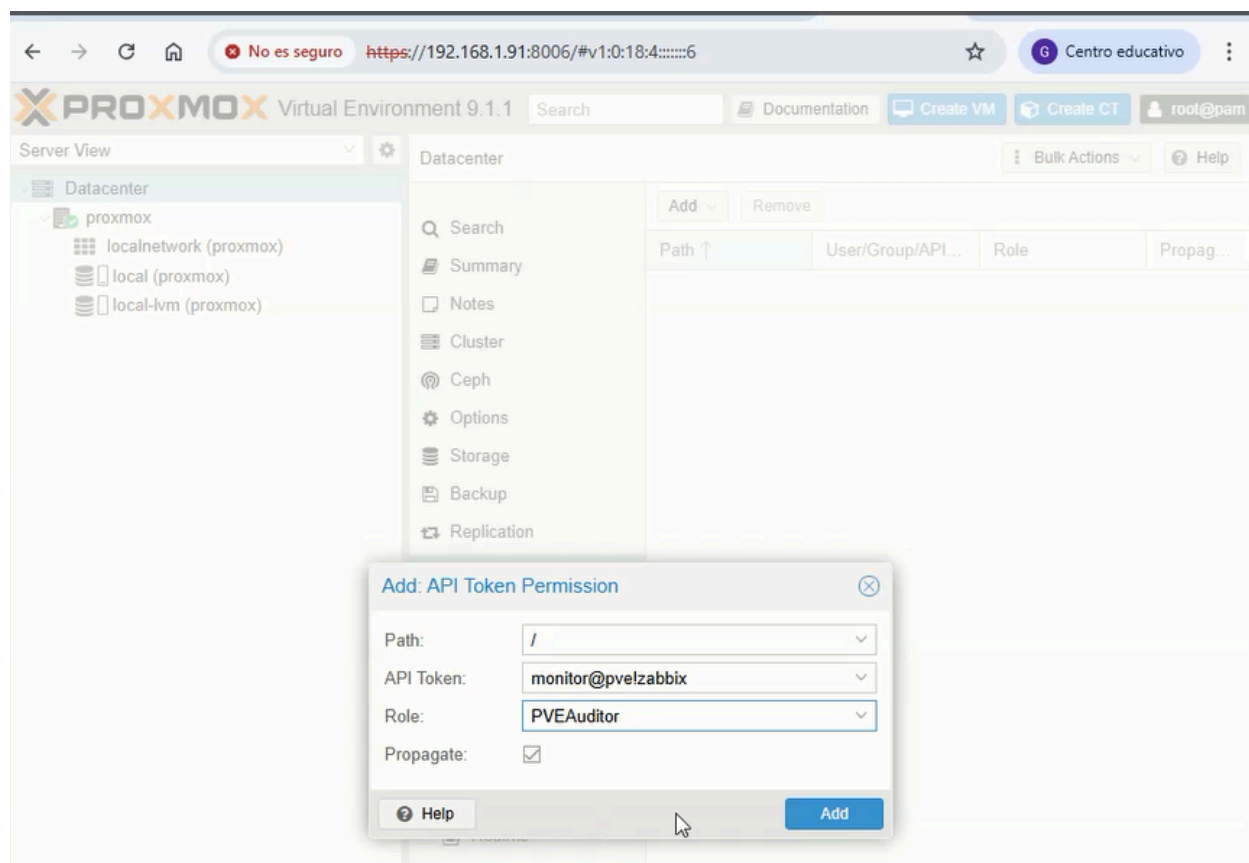


Ya que tenemos el Token creado con la clave secreta, hay que ponerle los permisos que el API Token va a tener

Para ello hay que entrar de nuevo en el apartado “Permisos” que se encuentra en “DataCenter”, hacer clic en añadir y seleccionar la opción API Token Permission

Después de esto hay que rellenar todos los campos con la siguiente información:

- **Path:** “/” es la raíz para que tenga alcance sobre todo el clúster
- **API Token:** En este campo tendremos que poner el nombre de usuario, equipo y nombre de la API que creamos antes el cual era el nombre fácil que hay que recordar siempre
- **Role:** Hay que poner el “PVEAuditor” que se encargará de establecer un control de acceso estricto en el que el agente sólo podrá hacer operaciones de lectura
- **Propagate:** Campo que debe estar marcado para que se establezcan todos los permisos creados

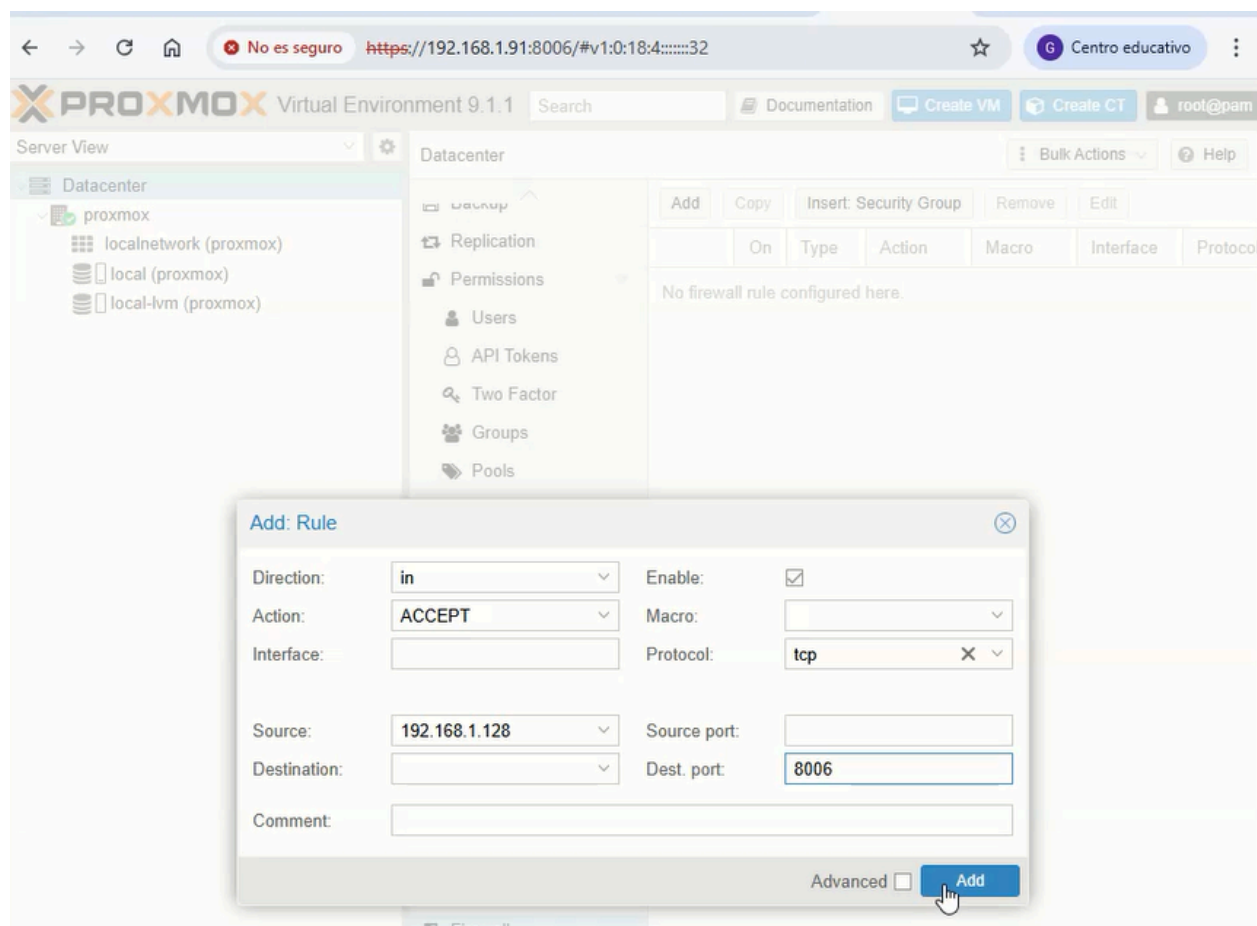


Ahora viene un paso importante para que se pueda establecer la conexión entre ambos servidores y este paso consiste en configurar el Firewall de Proxmox.

Para ello entramos en “Datacenter” → “Firewall” y pinchamos en añadir para crear la nueva regla de firewall

Dentro se abrirá un menú en el que deberán de aparecer todos los campos necesarios para poder crear dicha regla:

- **Direction:** IN, para dar a entender al Proxmox que el tráfico es entrante (De Zabbix a Proxmox)
- **Action:** Hay que poner “ACCEPT” para poder permitir la conexión entre ambos servidores
- **Protocol:** El protocolo que se sigue es el tradicional TCP
- **Source:** Hay que poner la dirección IP del servidor Zabbix
- **Dest.Port:** El puerto de gestión de Proxmox que por defecto es el 8006



Una vez hemos terminado toda la configuración desde el Proxmox, hay que configurar también desde Zabbix los distintos apartados para lograr la integración entre los dos servidores.

En Zabbix lo que tendremos que configurar son las distintas macros de Proxmox. Para ello entramos en el equipo de Proxmox y al tener puesta la plantilla suya, aparecen todas las macros de este dispositivo

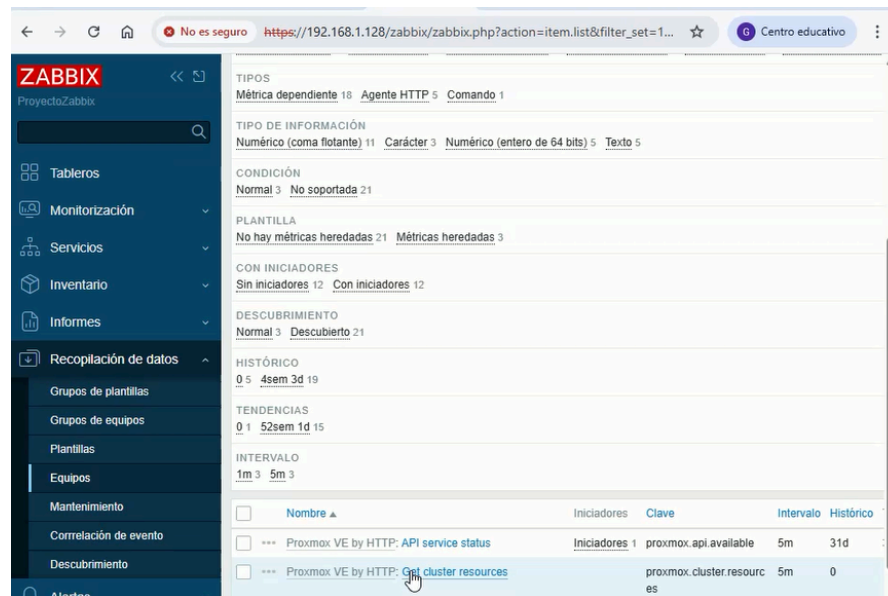
Si entramos en el apartado de Macros podemos ver todas las que tenemos que configurar como son por ejemplo:

- **{PVE.TOKEN.ID}**: Hay que introducir el ID completo (**monitor@pve!zabbix**)
- **{PVE.TOKEN.SECRET}**: Pegar el código secreto que se guardó anteriormente
- **{PVE.URL.HOST}**: Hay que escribir la dirección IP del servidor Proxmox
- **{PVE.URL.PORT}**: Se pone el puerto de Proxmox el cual es el 8006

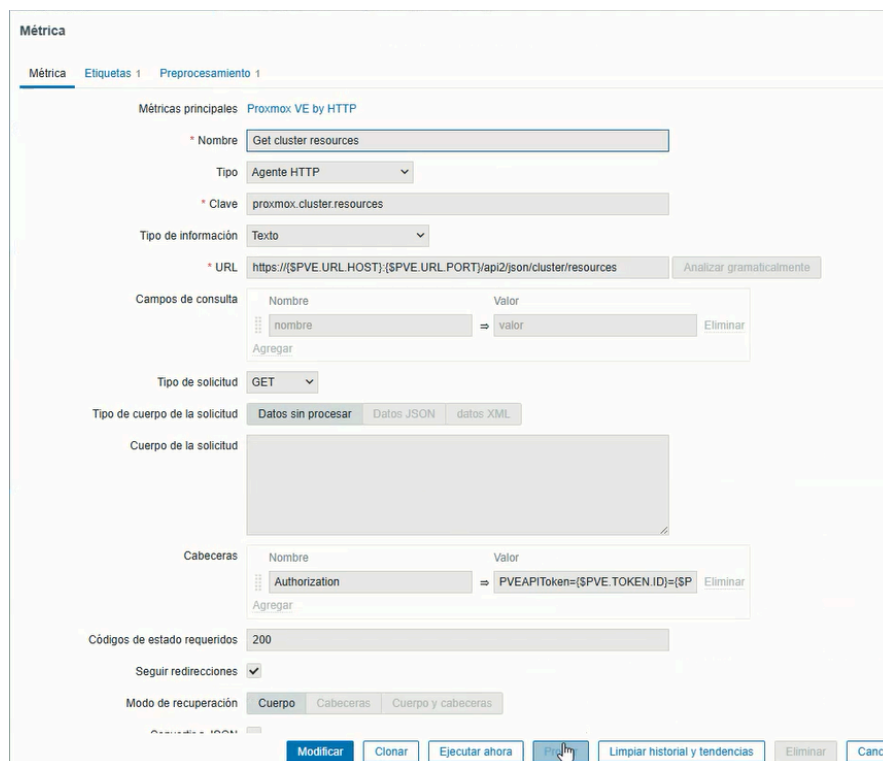
The screenshot shows the Zabbix web interface in a browser window. The URL is <https://192.168.1.128/zabbix/zabbix.php?action=host.edit&hostid=10...>. The page title is "Equipos". The main content area is titled "Equipo" and shows a list of macros for a host. The macros are organized into a table with columns for the macro name, its value, and a dropdown menu for actions. The macros are:

Macro	Value	Action
{PVE.STORAGE.PUSE.MAX.WARN}	80	Cambio
Aviso de peligro por poco espacio		
{PVE.SWAP.PUSE.MAX.CRIT}	90	Cambio
Aviso crítico por sobrecarga del swap		
{PVE.SWAP.PUSE.MAX.WARN}	80	Cambio
Aviso de peligro por sobrecarga del swap		
{PVE.TOKEN.ID}	monitor@pve!zabbix	Eliminar
descripción		
{PVE.TOKEN.SECRET}	valor	Eliminar
descripción		
{PVE.URL.HOST}	192.168.1.91	Eliminar
descripción		
{PVE.URL.PORT}	8006	Eliminar
descripción		
{PVE.VM.CPU.PUSE.MAX.CRIT}	90	Cambio
descripción		
{PVE.VM.CPU.PUSE MAX.WARN}	80	Cambio
descripción		
{PVE.VM.MEMORY.PUSE.MAX.CRIT}	90	Cambio
descripción		

Finalmente, para comprobar si está todo integrado correctamente, hay que ir al apartado de recopilación de datos → equipos y buscar una opción que se llama “Get cluster resources” para poder probar el intercambio entre los dos servidores



Después se abrirá el menú de métricas, en el tendremos que pinchar en probar

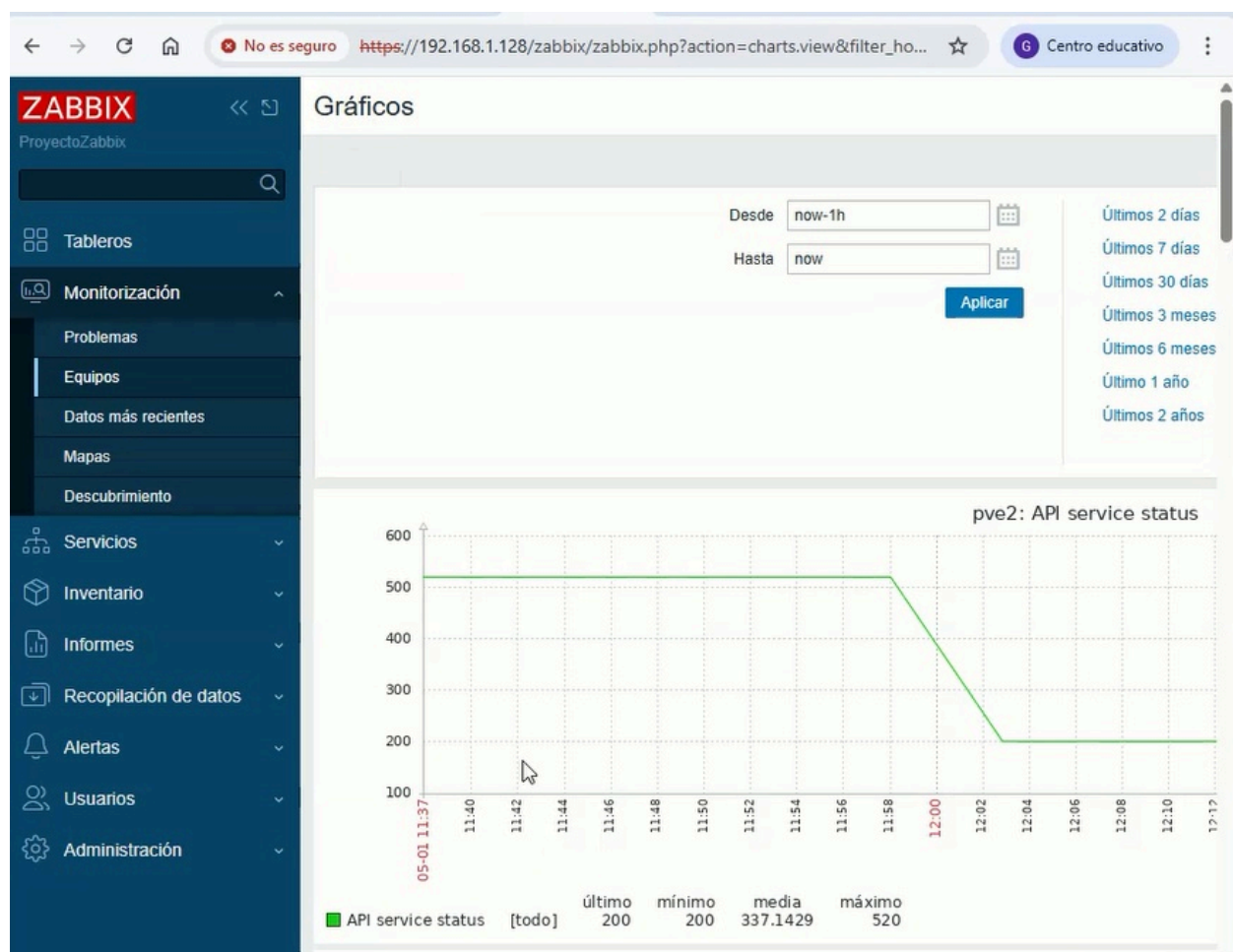


Lo último que queda por hacer es pinchar en “obtener el valor y probar”, cuando pinchemos aquí esperamos unos segundos y vemos que en la sección “Resultado” aparece una línea que dice “Resultado convertido a Texto {“data””, si aparece esto es porque Proxmox está correctamente integrado con Zabbix y todo lo anterior ha salido bien

Finalmente ya solo queda ver si los gráficos de datos de Proxmox ya están funcionando correctamente

Para ello, hay que entrar en monitorización, equipos y pinchar en sus gráficos y una vez que pasen unos minutos y tras recargar el frontend un par de veces ya deben de aparecer los distintos gráficos que tiene proxmox como son algunos de los siguientes casos:

- **Nodo Principal de Proxmox / Contenedores LXC / Máquinas Virtuales Completas**
 - CPU
 - Memoria RAM
 - SWAP
 - Espacio en el Disco duro



Configuración de los umbrales de aviso (Proxmox)

Ya que vamos a monitorizar equipos importantes como puede ser por ejemplo el servidor Proxmox, necesitamos que nos brinde distintos avisos cuando ocurren situaciones en el servidor, para gestionar estos avisos tenemos que buscar la plantilla propia del Proxmox que se encuentra en recopilación de datos y entrar en ella



Una vez dentro podemos ver los macros que están activos en este momento los cuales son los siguientes:

Plantilla			
Plantilla Etiquetas 2 Macros 14 Asignación de valores 3			
Macros de plantillas Etiquetas heredadas y de plantillas			
Macro	Valor	Descripción	
{PVE.CPU.PUSE.MAX.WARN}	90	Maximum used CPU in percentage.	Eliminar
{PVE.LXC.CPU.PUSE.MAX.WARN}	90	Maximum used CPU in percentage.	Eliminar
{PVE.LXC.DISK.PUSE.MAX.WARN}	90	Maximum used disk in percentage.	Eliminar
{PVE.LXC.MEMORY.PUSE.MAX.WARN}	90	Maximum used memory in percentage.	Eliminar
{PVE.MEMORY.PUSE.MAX.WARN}	90	Maximum used memory in percentage.	Eliminar
{PVE.ROOT.PUSE.MAX.WARN}	90	Maximum used root space in percentage.	Eliminar
{PVE.STORAGE.PUSE.MAX.WARN}	90	Maximum used storage space in percentage.	Eliminar
{PVE.SWAP.PUSE.MAX.WARN}	90	Maximum used swap space in percentage.	Eliminar
{PVE.TOKEN.ID}	USER@REALMITOKENID	API tokens allow stateless access to most parts of the REST API by another system, software or API client.	Eliminar
{PVE.TOKEN.SECRET}	xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx	Secret key.	Eliminar
{PVE.URL.HOST}	<SET PVE HOST>	The hostname or IP address of the Proxmox VE API host.	Eliminar
{PVE.URL.PORT}	8006	The API uses the HTTPS protocol and the server listens to port 8006 by default.	Eliminar
{PVE.VM.CPU.PUSE.MAX.WARN}	90	Maximum used CPU in percentage.	Eliminar
{PVE.VM.MEMORY.PUSE.MAX.WARN}	90	Maximum used memory in percentage.	Eliminar
Agregar			
Modificar Clonar Eliminar Eliminar y limpiar Cancelar			

En primer lugar, los avisos que vamos a empezar a configurar son los del propio Proxmox, es decir de la máquina que contiene el servicio Proxmox instalado ya que es el más crítico de todos al contener todas las máquinas. Los umbrales que vamos a configurar para la máquina son: Avisos críticos y warnings para CPU, RAM y disco (ROOT)

Para ello tendremos que usar los umbrales que empiezan por “\$PVE CPU/RAM/ROOT.PUSE.MAX” y al final de cada comando añadir Warn o Crit para peligro o crítico, después añadiendo el porcentaje para indicar cuando es un aviso u otro y finalmente una descripción para ver de qué se trata el problema

{PVE.CPU.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro o warning por sobrecarga de CPU	Eliminar
{PVE.URL.PORT}	8006	T	The API uses the HTTPS protocol and the server listens to port 8006 by default.	Eliminar
{PVE.CPU.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por sobrecarga de CPU	Eliminar
{PVE.MEMORY.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro o warning por sobrecarga de RAM	Eliminar
{PVE.MEMORY.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por sobrecarga de RAM	Eliminar
{PVE.ROOT.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro o warning por sobrecarga de disco	Eliminar
{PVE.ROOT.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por sobrecarga de Disco	Eliminar

Después, otros de los avisos que viene bien tener en Zabbix es el almacenamiento y el Swap o memoria de intercambio que hay dentro de la máquina del Proxmox, para gestionar esto tendremos que usar la sintaxis anterior pero poniendo Swap o Storage “\$PVE SWAP/STORAGE.PUSE.MAX”

{PVE.STORAGE.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por poco espacio	Eliminar
{PVE.STORAGE.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro por poco espacio	Eliminar
{PVE.SWAP.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por sobrecarga del swap	Eliminar
{PVE.SWAP.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro por sobrecarga del swap	Eliminar

Los siguientes avisos que vamos a configurar son los avisos LXC o contenedores, estos sirven para monitorizar las distintas máquinas ligeras y rápidas que solo sirven para instalar Linux y así montar distintos servidores, para ello usamos la misma sintaxis que en los avisos anteriores pero añadiendo LXC. En estos contenedores nos limitaremos a poner los umbrales de aviso de warnings y críticos para CPU, RAM y disco (DISK)

{SPVE.LXC.CPU.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por sobrecarga de CPU (contenedores)	Eliminar
{SPVE.LXC.CPU.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro o warning por sobrecarga de CPU (Contenedores)	Eliminar
{SPVE.LXC.DISK.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por sobrecarga de Disco (Contenedores)	Eliminar
{SPVE.LXC.DISK.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro o warning por sobrecarga de disco (contenedores)	Eliminar
{SPVE.LXC.MEMORY.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	Aviso crítico por sobrecarga de RAM (contenedores)	Eliminar
{SPVE.LXC.MEMORY.PUSE.MAX.WARN}	80	T	Aviso de peligro por sobrecarga de RAM (contenedores)	Eliminar

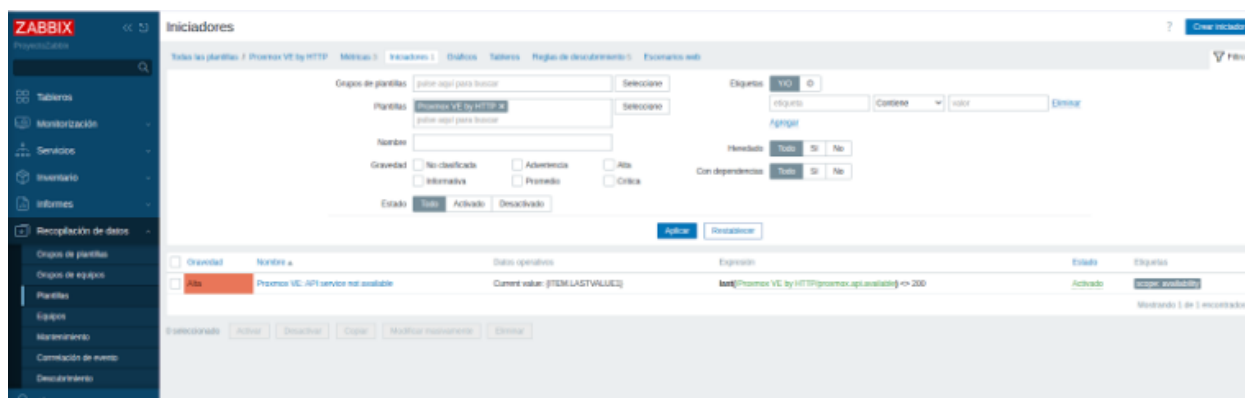
Finalmente los últimos avisos que vamos a configurar son los de las máquinas virtuales completas que vamos a gestionar con Proxmox. La diferencia entre estas y los contenedores es que las VM son máquinas con sistemas operativos completas en cambio de las LXC que eran ligeras y que sólo podían gestionar un Linux no muy pesado

{SPVE.VM.CPU.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	descripción	Eliminar
{SPVE.VM.CPU.PUSE.MAX.WARN}	80	T	descripción	Eliminar
{SPVE.VM.MEMORY.PUSE.MAX.CRIT}	90	T	descripción	Eliminar
{SPVE.VM.MEMORY.PUSE.MAX.WARN}	80	T	descripción	Eliminar

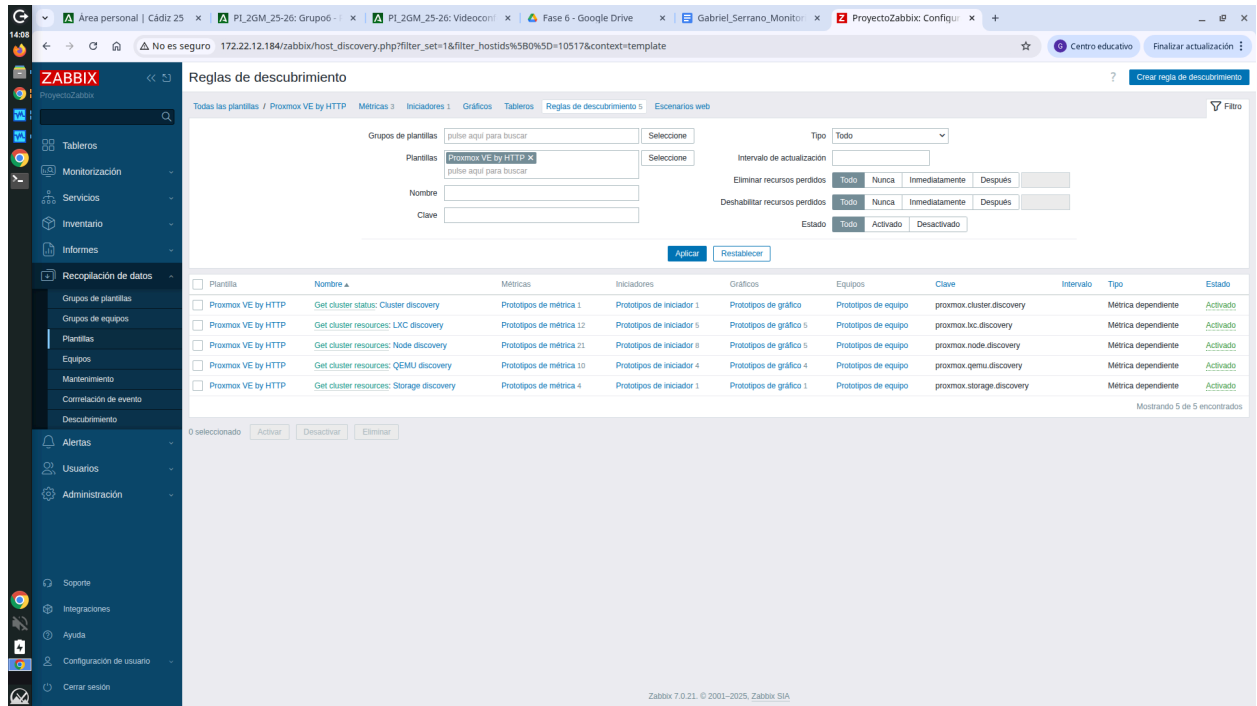
Activación de triggers de aviso

Una vez se termina de configurar los avisos, en Zabbix hay que “dar de alta” al aviso crítico ya que este servicio de monitorización solo cuenta con el aviso de warning en el sistema, así que hay que crear el aviso crítico.

Para ello lo primero que hay que hacer es entrar en el apartado de recopilación de datos, entrar en plantillas y buscar la plantilla del Proxmox en este caso es “Proxmox by HTTP” y entrar dentro de esta



Una vez dentro, podemos ver una serie de apartados que están dentro del de Proxmox. En primer lugar vamos a empezar configurando la plantilla de la máquina en la que está instalado el servicio Proxmox, para ello tenemos que buscar la que dice “Node discovery” y entrar en “Prototipos del iniciador”



The screenshot shows the Zabbix web interface with the 'Reglas de descubrimiento' (Discovery Rules) configuration page. The page displays a list of discovery rules for Proxmox VE by HTTP. The 'Proxmox VE by HTTP' template is selected, and the 'Node discovery' rule is highlighted. The table below shows the details of the discovery rules.

Plantilla	Nombre	Métricas	Iniciadores	Gráficos	Equipos	Clave	Intervalo	Tipo	Estado
☐	Proxmox VE by HTTP	Get cluster status: Cluster discovery	Prototipos de métrica 1	Prototipos de iniciador 1	Prototipos de gráfico 1	proxmox.cluster.discovery	Métrica dependiente	Activado	
☐	Proxmox VE by HTTP	Get cluster resources: LXC discovery	Prototipos de métrica 12	Prototipos de iniciador 5	Prototipos de gráfico 5	proxmox.lxc.discovery	Métrica dependiente	Activado	
☐	Proxmox VE by HTTP	Get cluster resources: Node discovery	Prototipos de métrica 21	Prototipos de iniciador 8	Prototipos de gráfico 5	proxmox.node.discovery	Métrica dependiente	Activado	
☐	Proxmox VE by HTTP	Get cluster resources: QEMU discovery	Prototipos de métrica 10	Prototipos de iniciador 4	Prototipos de gráfico 4	proxmox.qemu.discovery	Métrica dependiente	Activado	
☐	Proxmox VE by HTTP	Get cluster resources: Storage discovery	Prototipos de métrica 4	Prototipos de iniciador 1	Prototipos de gráfico 1	proxmox.storage.discovery	Métrica dependiente	Activado	

Una vez entramos en prototipos del iniciador podemos ver lo que se comentaba anteriormente sobre los avisos que aparecen en Zabbix (en este caso y en los demás solo aparece el warning por lo tanto debemos crearlo).

Para ver todas las características y funcionalidades que tiene cada apartado podemos entrar en alguno de ellos para comprobarlo como puede ser el más común, el aviso por sobrecarga en el procesador o CPU

☐	Advertencia	Proxmox VE: Node [#{NODE.NAME}] high CPU usage	Current use: {ITEM.LASTVALUE1}	$\min(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.cpu}[#{NODE.NAME}], 5m] > \{ \$PVE.CPU.PUSE.MAX.WARN-[#{NODE.NAME}] \})$	SI	SI	scope: performance
☐	Advertencia	Proxmox VE: Node [#{NODE.NAME}] high memory usage	Current use: {ITEM.LASTVALUE1} of {ITEM.LASTVALUE2}	$\min(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.memused}[#{NODE.NAME}], 5m] / \text{last}(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.memtotal}[#{NODE.NAME}]) * 100 > \{ \$PVE.MEMORY.PUSE.MAX.WARN-[#{NODE.NAME}] \})$	SI	SI	scope: performance
☐	Advertencia	Proxmox VE: Node [#{NODE.NAME}] high root filesystem space usage	Current use: {ITEM.LASTVALUE1} of {ITEM.LASTVALUE2}	$\min(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.rootused}[#{NODE.NAME}], 5m] / \text{last}(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.roottotal}[#{NODE.NAME}]) * 100 > \{ \$PVE.ROOT.PUSE.MAX.WARN-[#{NODE.NAME}] \})$	SI	SI	scope: capacity
☐	Advertencia	Proxmox VE: Node [#{NODE.NAME}] high swap space usage	Current use: {ITEM.LASTVALUE1} of {ITEM.LASTVALUE2}	$\min(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.swapused}[#{NODE.NAME}], 5m] / \text{last}(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.swaptotal}[#{NODE.NAME}]) * 100 > \{ \$PVE.SWAP.PUSE.MAX.WARN-[#{NODE.NAME}] \}) \text{ and } \text{last}(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.swaptotal}[#{NODE.NAME}]) > 0$	SI	SI	scope: capacity

Como podemos ver si entramos en cualquier apartado son varios conceptos siendo los más importantes el nombre del evento, donde podemos ver los comandos que introducimos anteriormente para indicar que el aviso es de CPU, RAM, disco y que sean warnings o críticos, la expresión, la gravedad que podemos indicar si el mensaje es grave, crítico, informativo, entre otros.

Prototipo de iniciador

Prototipo de iniciador

Etiquetas 1

Dependencias

Nombre

Proxmox VE: Node [#{NODE.NAME}] high CPU usage

Nombre del evento

Proxmox VE: Node [#{NODE.NAME}] high CPU usage (over { \$PVE.CPU.PUSE.MAX.WARN-[#{NODE.NAME}] }% use)

Datos operativos

Current use: {ITEM.LASTVALUE1}

Gravedad

No clasificada

Informativa

Advertencia

Promedio

Alta

Crítica

Expresión

$\min(\text{Proxmox VE by HTTP}[\text{proxmox.node.cpu}[#{NODE.NAME}], 5m] > \{ \$PVE.CPU.PUSE.MAX.WARN-[#{NODE.NAME}] \})$

Agregar

[Constructor de expresiones](#)

Generación del evento OK

Expresión

Expresión de recuperación

Ninguno

Modo de generador de eventos de PROBLEMA

Único

Múltiple

Cierre del evento OK

Todos los problemas

Todos los problemas si los valores coinciden

Permitir cierre manual

☐

Nombre del menú de entrada

URL del iniciador

URL del menú de entrada

Descripción

CPU usage.

Crear habilitado

☒

Descubrir

☒

Modificar

Clonar

Eliminar

Cancelar



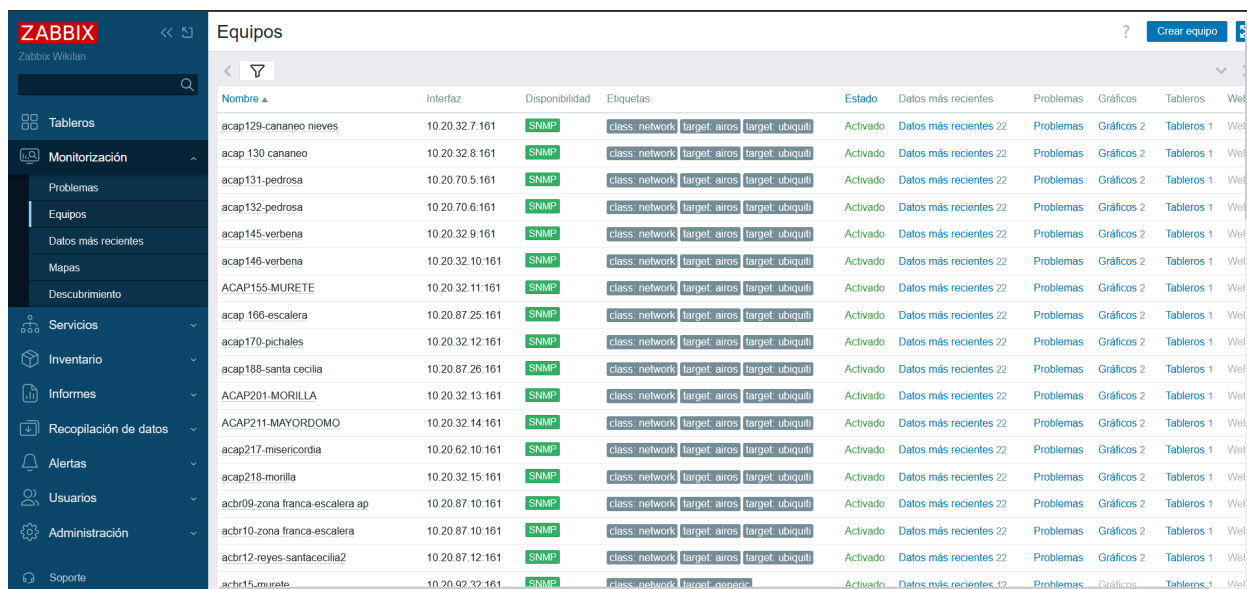
Después creamos el del espacio en el disco, tendremos que poner todos los valores para el uso de disco, para ello usamos los que ya están creados con el aviso de warning pero cambiando la directiva “WARN” por “CRIT” de critical en todos los apartados y finalmente cambiaremos la gravedad por Crítica

De esta forma tienen que quedar los umbrales de aviso tanto de CPU, RAM, disco y SWAP con sus avisos de warning y críticos

Gravedad	Nombre	Datos operativos	Expresión	Crear habilitado	Descubrir	Etiquetas
Informativa	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}]: Kernel version has changed	Current value: (ITEM.LASTVALUE1)	last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) < last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) and length(last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m)) > 0	Si	Si	scope: notice
Informativa	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}]: PVE manager has changed	Current value: (ITEM.LASTVALUE1)	last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) < last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) and length(last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m)) > 0	Si	Si	scope: notice
Informativa	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] has been restarted Depende de: Proxmox VE by HTTP: Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] offline		last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) < 10m	Si	Si	scope: notice
Crítica	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] high CPU usage CRITICAL	Current use: (ITEM.LASTVALUE1)	min(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) > (\$PVE.CPU.PUSE.MAX.CRIT: '{#NODE.NAME}')	Si	Si	
Advertencia	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] high CPU usage WARNING	Current use: (ITEM.LASTVALUE1)	min(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) > (\$PVE.CPU.PUSE.MAX.WARN: '{#NODE.NAME}')	Si	Si	scope: performance
Advertencia	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] high memory usage	Current use: (ITEM.LASTVALUE1) of (ITEM.LASTVALUE2)	min(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) / last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) * 100 > (\$PVE.MEMORY.PUSE.MAX.WARN: '{#NODE.NAME}')	Si	Si	scope: performance
Crítica	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] high MEMORY usage CRITICAL	Current use: (ITEM.LASTVALUE1)	min(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) / last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) * 100 > (\$PVE.MEMORY.PUSE.MAX.CRIT: '{#NODE.NAME}')	Si	Si	
Advertencia	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] high root filesystem space usage	Current use: (ITEM.LASTVALUE1) of (ITEM.LASTVALUE2)	min(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) / last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) * 100 > (\$PVE.ROOT.PUSE.MAX.WARN: '{#NODE.NAME}')	Si	Si	scope: capacity
Crítica	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] high root filesystem space usage CRITICAL	Current use: (ITEM.LASTVALUE1) of (ITEM.LASTVALUE2)	min(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) / last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) * 100 > (\$PVE.ROOT.PUSE.MAX.CRIT: '{#NODE.NAME}')	Si	Si	
Advertencia	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] high swap space usage	Current use: (ITEM.LASTVALUE1) of (ITEM.LASTVALUE2)	min(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) / last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) * 100 > (\$PVE.SWAP.PUSE.MAX.WARN: '{#NODE.NAME}') and last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) > 0	Si	Si	scope: capacity
Crítica	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] high swap space usage CRITICAL	Current use: (ITEM.LASTVALUE1) of (ITEM.LASTVALUE2)	min(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) / last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) * 100 > (\$PVE.SWAP.PUSE.MAX.CRIT: '{#NODE.NAME}') and last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) > 0	Si	Si	
Alta	Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] offline	Current value: (ITEM.LASTVALUE1)	last(Proxmox VE by HTTP/Proxmox VE: Node [{#NODE.NAME}] 5m) < 1	Si	Si	scope: availability

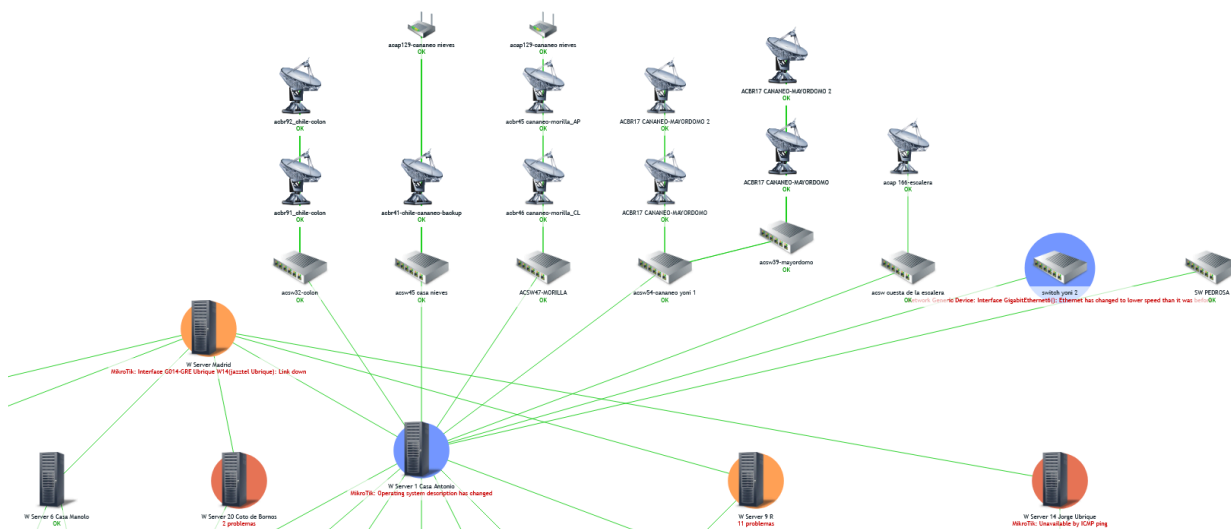
Uso de mapas para aumentar la facilidad de gestión de los equipos

Con Zabbix existen varias formas de gestionar y monitorizar los equipos, la más conocida, fácil y más utilizada por todos los usuarios por norma general es la predeterminada que es la que se encuentra cuando nos vamos a monitorización y entramos en los equipos



Nombre	Interfaz	Disponibilidad	Etiquetas	Estado	Datos más recientes	Problemas	Gráficos	Tableros
acap129-cananeo nieves	10.20.32.7.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
acap130-cananeo	10.20.32.8.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
acap131-pedrosa	10.20.70.5.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
acap132-pedrosa	10.20.70.6.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
acap145-verbena	10.20.32.9.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
acap146-verbena	10.20.32.10.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
ACAP155-MURETE	10.20.32.11.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
acap166-escalera	10.20.87.25.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
acap170-pichales	10.20.32.12.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
acap188-santa cecilia	10.20.87.26.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
ACAP201-MORILLA	10.20.32.13.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
ACAP211-MAYORDOMO	10.20.32.14.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
acap217-misericordia	10.20.62.10.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
acap218-morilla	10.20.32.15.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
acbr09-zona franca-escalera ap	10.20.87.10.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
acbr10-zona franca-escalera	10.20.87.10.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
acbr12-reyes-santacecilia2	10.20.87.12.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 22	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1
acbr15-murete	10.20.92.32.161	SNMP	class: network target: aios target: ubiquiti	Activado	Datos más recientes 12	Problemas	Gráficos 2	Tableros 1

Pero existe otra forma de poder monitorizar los equipos de una forma más limpia y ordenada y esta es haciendo uso de los mapas, como podemos ver en la siguiente imagen, todos los equipos aparecen ordenados y podemos saber donde están conectados cada uno en este caso los servidores están conectados a repetidores y las antenas a ellos



Para crear un mapa en Zabbix tendremos que entrar en el apartado de monitorización y entrar en mapas y pinchar donde dice Crear mapa



Después tendremos que elegir el espacio que tendrá el mapa tanto de alto como ancho, ponerle el nombre al mapa, una imagen de fondo, elegir el propietario del mapa...

Mapas de la red

Mapa [Compartir](#)

* Propietario: Admin (Zabbix Administrator) x Seleccione

* Nombre:

* Anchura:

* Altura:

Imagen de fondo: Sin imagen

Escalar fondo: Ninguno Proporcionalmente

Asignación automática de iconos: <manual> [mostrar asignaciones de icono](#)

Icono resaltado: ☐

Marcar elementos al cambiar el estado del iniciador: ☐

Mostrar problemas: Expandir un único problema Número de problemas Número de problemas y expandir el más crítico

Etiquetas avanzadas: ☐

Tipo de etiqueta de elemento de mapa: Etiqueta

Ubicación de la etiqueta del elemento del mapa: Debajo

Mostrar etiquetas de elementos del mapa: Siempre Ocultar automáticamente

Mostrar etiquetas de enlaces: Siempre Ocultar automáticamente

Mostrar problema: Todo

Gravedad mínima: No clasificada Informativa Advertencia Promedio Alta Crítica

Mostrar problemas suprimidos: ☐

URLs:

Nombre	URL	Grupo
		Equipo Eliminar

[Agregar](#)

Agregar Cancelar

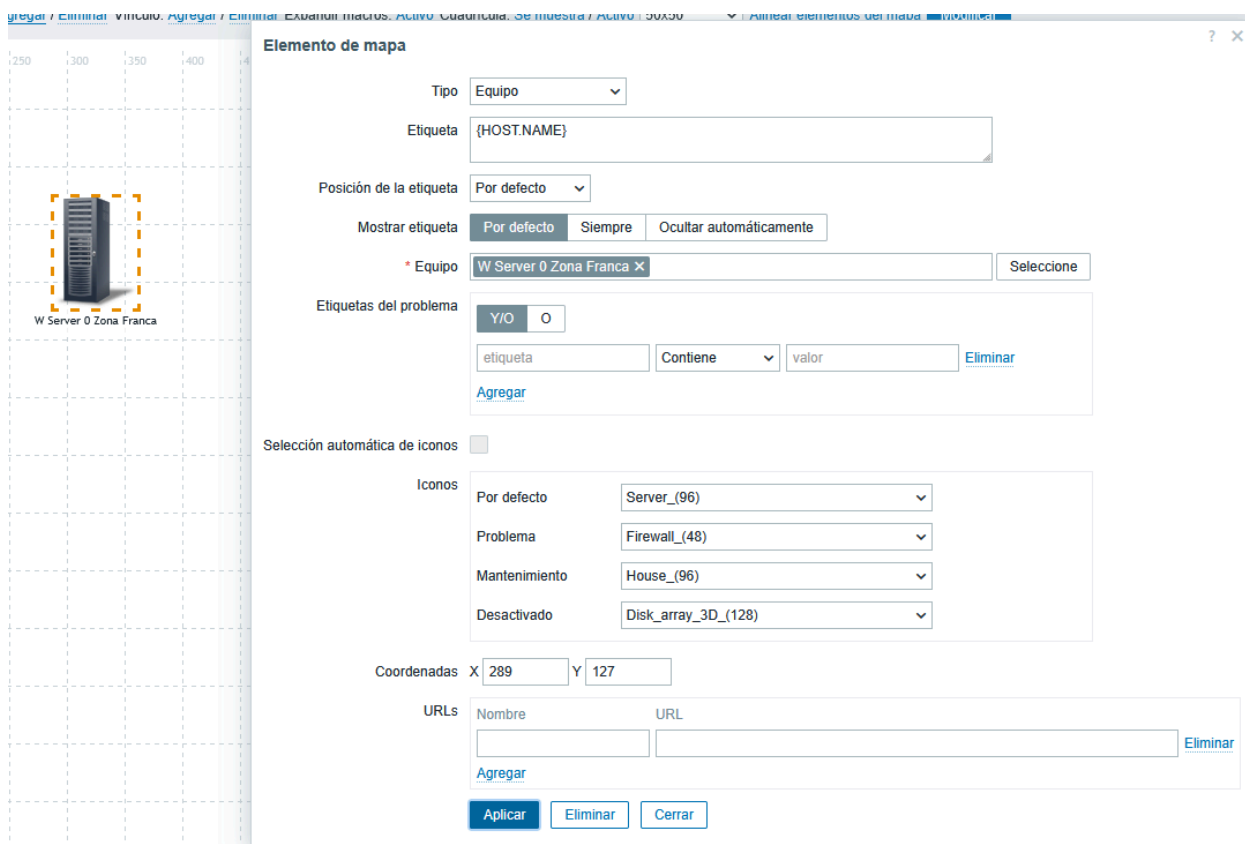
Una vez dentro, disponemos de varias opciones para añadir en el mapa, como pueden ser por ejemplo añadir equipos, formas, enlaces, aumentar el tamaño de la cuadrícula...

Mapas de la red

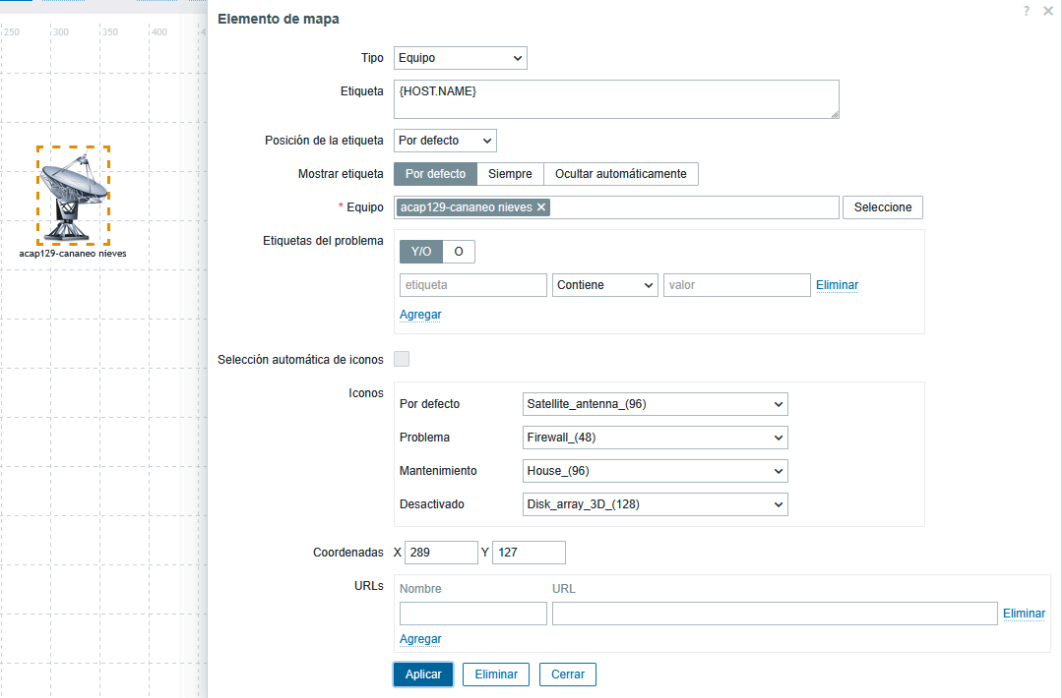


Si le damos a agregar elemento de mapa, nos aparecerá el siguiente menú en el que podremos añadir un equipo, en este nos aparecerán los distintos apartados como el equipo que vamos a monitorizar, los iconos, la etiqueta...

En el equipo tendremos que seleccionar el que queramos monitorizar que se encuentre en un grupo de equipos, la etiqueta si ponemos "{HOST.NAME}", se pondrá el nombre que tenga por defecto el equipo, en los iconos podemos poner por ejemplo el del servidor si se trata de este, el de una antena, switch router... a su vez con los demás iconos (problema, mantenimiento, desactivado)



Si probamos con otro equipo como puede ser una antena, podemos hacer lo mismo incluso copiando el equipo que añadimos anteriormente y ahora solo cambiando el equipo y el icono, poniendo el correspondiente como es en este caso una antena



Elemento de mapa

Tipo:

Etiqueta:

Posición de la etiqueta:

Mostrar etiqueta: ☒ Por defecto ☐ Siempre ☐ Ocultar automáticamente

* Equipo: [Seleccione](#)

Etiquetas del problema: ☐ Y/O ☐ O

[Eliminar](#)

[Agregar](#)

Selección automática de iconos: ☐

Iconos:

Por defecto	Satellite_antenna_(96)
Problema	Firewall_(48)
Mantenimiento	House_(96)
Desactivado	Disk_array_3D_(128)

Coordenadas X: Y:

URLs:

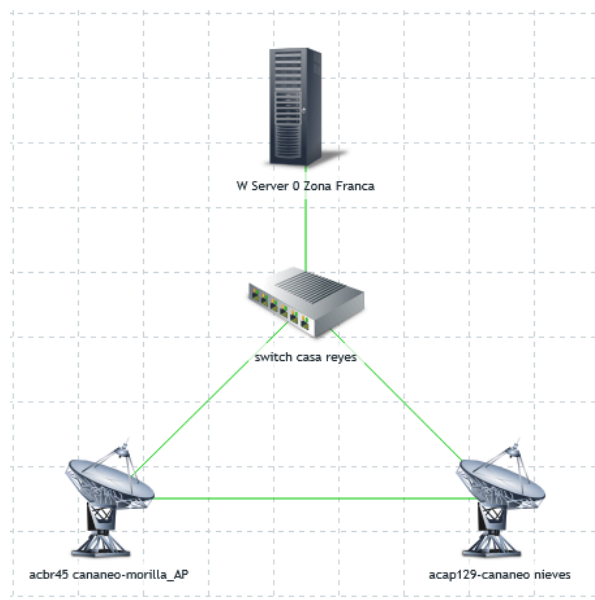
Nombre	URL

[Eliminar](#)

[Agregar](#)

[Aplicar](#) [Eliminar](#) [Cerrar](#)

Otra peculiaridad de los mapas de Zabbix es la opción de poder unir distintos dispositivos para saber de donde es cada uno y a quien esta conectado, para ello debemos usar la opción de antes de agregar vínculos



Como se comentaba anteriormente, existe la posibilidad de poder usar los comandos o el asistente de equipos que usábamos en la interfaz clásica como puede ser por ejemplo editar el equipo, hacerle un ping, traceroute, observar gráficos, métricas, entre otros.

